

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект спецкурса лекций по гармоническому анализу, прочитанных [Сергеем Витальевичем Кисляковым](#).

Последняя правка сделана: 12.05.2026.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лекция 1 (17.02.2026)	1
1. Введение (1).	
Лекция 2 (17.02.2026)	4
Лекция 3 (25.02.2026)	7
Лекция 4 (03.03.2026)	11
2. Сингулярные интегральные операторы (11).	
3. Пространства ВМО (15).	
Лекция 5 (10.03.2026)	17
4. Гармонические векторные поля (18).	
Лекция 6 (17.03.2026)	21
5. Классы Харди (21).	
6. Субгармонические функции (21).	
Лекция 7 (24.03.2026)	26
7. О граничных значениях функций классов h^p и H^p (26).	
Лекция 8 (31.03.2026)	33
Лекция 9 (07.04.2026)	38
Лекция 10 (14.04.2026)	42
Лекция 11 (21.04.2026)	47
8. Действия сингулярных интегралов в классах Харди (47).	
9. Неравенство Котляра (50).	
Лекция 12 (28.04.2026)	52
Лекция 13 (05.05.2026)	55
10. Неравенство Литлвуда–Пэли (55).	
Список источников	58
Предметный указатель	59

ЛЕКЦИЯ 1 (17.02.2026)

1. ВВЕДЕНИЕ

Некоторые из следующих определений встречались в основном курсе в том или ином виде. *Преобразование Гильберта* называется оператор вида

$$\mathcal{H}: f \mapsto \frac{1}{\pi} \text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(t)}{x-t} dt.$$

Известно, что как оператор $\mathcal{H}: L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$, преобразование Гильберта ограничено. Кроме того, при $p = 1$ оператор $\mathcal{H}$ имеет *слабый тип* $(1, 1)$:

$$|\{|\mathcal{H}f| > \lambda\}| \leq \frac{C \|f\|_{L^1}}{\lambda}, \quad \lambda > 0.$$

Нас будет интересовать задача: описать те $f \in L^1(\mathbb{R})$, для которых $\mathcal{H}f \in L^1(\mathbb{R})$.

Пусть $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$.¹ *Максимальной функцией Харди–Литлвуда* называется функция Mf , заданная по правилу

$$Mf(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(t)| dt,$$

где Q — открытые кубы.

Известно, что при $1 < p \leq \infty$ выполнено неравенство

$$\|Mf\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

Теорема Харди–Литлвуда гласит, что оператор M имеет слабый тип $(1, 1)$:

$$|\{x \in \mathbb{R}^n \mid (Mf)(x) > \lambda\}| \leq \frac{C_n \|f\|_{L^1}}{\lambda}, \quad \lambda > 0.$$

Рассмотрим верхнюю полуплоскость $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, t) \mid x \in \mathbb{R}, t > 0\}$. *Ядром Пуассона* на верхней полуплоскости называется функция

$$P_t(x) = P(x, t) = \frac{1}{\pi} \frac{t}{x^2 + t^2},$$

Пусть $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 \leq p \leq \infty$. Свёртка функции f с ядром Пуассона даёт функцию, гармоническую в верхней полуплоскости:

$$F(x, t) = (P_t * f)(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) \frac{t}{(x-s)^2 + t^2} ds.$$

¹Локальную суммируемость будем понимать как суммируемость на любом шаре (кубе) в $\mathbb{R}^n$.

Рассмотрим касательную максимальную функцию вида

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_{|x-u| \leq t} |(P_t * f)(u)|.$$

Будет доказано, что

$$\mathcal{M}f \leq C Mf.$$

Другая задача, которая нас будет интересовать, состоит в описании тех $f \in L^1(\mathbb{R})$, для которых $\mathcal{M}f \in L^1(\mathbb{R})$.

Оказывается, что класс функций f , которые удовлетворяют какой-либо из двух поставленных задач, одинаковый и описывается в терминах атомного разложения.

Определение. *Атомом* назовём измеримую функцию a , сосредоточенную на отрезке $I \subseteq \mathbb{R}$, такую что

- $\int_I a = 0$,
- $|a(x)| \leq \frac{1}{|I|}$ для всякого $x \in I$.

Атомным пространством $(1, \infty)$ называется пространство

$$H_{\text{at}}^1(\mathbb{R}) = \left\{ f = \sum \alpha_j a_j \mid a_j - \text{атомы, } \sum |\alpha_j| < +\infty \right\}$$

с нормой $\|f\| = \inf \sum |\alpha_j|$, где инфимум берётся по всем таким разложениям в ряд.

Из определений легко следует, что $\|a\|_{L^1} \leq 1$, и что $H_{\text{at}}^1(\mathbb{R}) \subseteq L^1(\mathbb{R})$.

Вывод формулы для преобразования Гильберта через преобразование Фурье (см. теоремы 16.7.2 и 16.7.3). Из этих теорем следует, что оператор $\mathcal{H}$ можно задать на пространстве L^2 , и тогда $\mathcal{H}$ является изометрией.

Утверждение 1. Пусть a — атом. Тогда $\|\mathcal{H}a\|_{L^1} \leq C$.

□. Возьмём функцию $g \in L^2(\mathbb{R})$, такую что $\text{supp}(g) \subseteq K$, где K ограничено. Возьмём $x \in \mathbb{R}$, такой что $\text{dist}(x, K) > 0$. Тогда для функции g в точке x определено преобразование Гильберта

$$\mathcal{H}g(x) = \text{v.p.} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(t)}{x-t} dt. \quad (1.1)$$

Возьмём последовательность $\{\varphi_n\} \subseteq C_c^\infty(\mathbb{R})$, такую что $\varphi_n \rightarrow g$ в L^2 . Тогда из этой последовательности можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся почти всюду к функции g . Поэтому без ограничения общности пусть $\varphi_n \rightarrow g$ почти всюду. Тогда

$$\mathcal{H}\varphi_n(x) = \text{v.p.} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi_n(t)}{x-t} dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi_n(t)}{x-t} dt.$$

Отсюда по теореме Лебега можно перейти к пределу по n под знаком интеграла. Таким образом, формула (1.1) верна (даже без v.p.) верна при x , отделённых от $\text{supp}(g)$.

Пусть a — атом, $I \subseteq \mathbb{R}$ — соответствующий отрезок. Представим $\|\mathcal{H}a\|_{L^1}$ в виде

$$\|\mathcal{H}a\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} |\mathcal{H}a| + \int_{2I} |\mathcal{H}a|.$$

Второй интеграл оценим, воспользовавшись неравенством Коши:

$$\|\mathcal{H}a\|_{L^1(2I)} \leq \sqrt{2|I|} \cdot \|\mathcal{H}a\|_{L^2(2I)} \leq \sqrt{2|I|} \cdot \|\mathcal{H}a\|_{L^2(\mathbb{R})} = \sqrt{2|I|} \cdot \|a\|_{L^2(\mathbb{R})} = \sqrt{2|I|} \cdot \frac{1}{\sqrt{|I|}}.$$

Первый интеграл оценим следующим образом. Пусть $x_0 \in I$ — центр отрезка I . Поскольку $\int_I a = 0$, то

$$\int_{\mathbb{R} \setminus 2I} |\mathcal{H}a(x)| dx = \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} \frac{1}{\pi} \left| \int_I \frac{a(y)}{x-y} dy \right| dx = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} \left| \int_I a(y) \left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-x_0} \right) dy \right| dx.$$

Приводя к общему знаменателю, оцениваем:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} |\mathcal{H}a(x)| dx &\leq \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} \int_I |a(y)| \frac{|x_0 - y|}{|x - x_0||x - y|} dy dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_I \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} |a(y)| \frac{|x_0 - y|}{|x - x_0||x - y|} dx dy \\ &\leq C \int_I |a(y)| \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} \frac{|I|}{|x - x_0|^2} dx dy \\ &\leq C \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} \frac{|I|}{|x - x_0|^2} dx. \end{aligned}$$

Поскольку подынтегральные выражения не имеют особенностей, то перестановка пределов интегрирования осуществима. Кроме того, поскольку $|x - x_0|$ и $|x - y|$ одного порядка, то для некоторой константы $C > 0$ будет справедливо неравенство. Последнее неравенство следует из того, что $|a(y)| \leq \frac{1}{|I|}$. Поскольку $|x - x_0| \geq |I|$, то весь интеграл можно оценить константой. ■

Следствие 2. Преобразование Гильберта $\mathcal{H}$ является непрерывным оператором из $H_{\text{at}}^1(\mathbb{R})$ в $L^1(\mathbb{R})$.

Замечание. На самом деле, продолжение оператора $\mathcal{H}$, заданного на пространстве H_{at}^1 , на пространство L^1 , нуждается в проверке корректности. Иными словами, если $f = \sum \lambda_j a_j$, $f \in L^1(\mathbb{R})$, то нужно проверить, что

$\mathcal{H}f = \sum \lambda_j \mathcal{H}a_j$ не зависит от атомного разложения функции f .

Оператор $\mathcal{H}$ изначально задан на пространстве $L^2(\mathbb{R})$. Пространство $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ плотно в пространстве $L^1(\mathbb{R})$. Поскольку оператор $\mathcal{H}$ имеет слабый тип $(1, 1)$ в $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$:²

$$|\{x \in \mathbb{R} \mid |\mathcal{H}f(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1},$$

что эквивалентно

$$\sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot |\{x \in \mathbb{R} \mid |\mathcal{H}f(x)| > \lambda\}| \leq C \|f\|_{L^1},$$

то это позволит продолжить оператор $\mathcal{H}$ по непрерывности в *квазинорме*

$$\|\mathcal{H}f\|_{L^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot |\{x \in \mathbb{R} \mid |\mathcal{H}f(x)| > \lambda\}|$$

на всё пространство $L^1(\mathbb{R})$.

ЛЕКЦИЯ 2 (17.02.2026)

Следующая лемма повторяет лемму 16.7.4.

Лемма 3 (Рисса, «о восходящем солнце»). Пусть $f \in L^1(\mathbb{R})$. Тогда для всякого $t > 0$ существуют отрезки $Q_i = [a_i, b_i]$, такие что (a_i, b_i) попарно не пересекаются, и

$$\frac{1}{b_i - a_i} \int_{a_i}^{b_i} |f(s)| ds = t, \quad (2.1)$$

причём $|f(x)| \leq t$ при почти всех $x \notin \bigcup Q_i$.

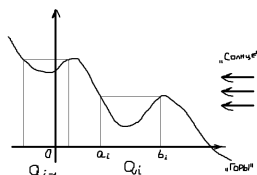
□. Обозначим

$$\Phi(s) = \int_0^s |f(x)| dx - st.$$

Поскольку $f \in L^1(\mathbb{R})$, функция Φ определена при всех $s \in \mathbb{R}$ и непрерывна. Кроме того, $\Phi(s) \rightarrow \pm\infty$ при $s \rightarrow \mp\infty$.

Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ — множество тех $x \in \mathbb{R}$, для которых существует $y \in \mathbb{R}$, $y > x$, такой что $\Phi(y) > \Phi(x)$. Поскольку Φ непрерывна, множество Ω открытое, значит оно является дизъюнктивным объединением открытых интервалов, которые и возьмём в качестве $Q_i = (a_i, b_i)$.

²Это следует из теоремы 16.7.5. В теореме 4 это будет доказано ещё раз.



Заметим, что $\Phi(b_i) = \Phi(a_i)$. Действительно, если это равенство нарушается на одном из концов, то по непрерывности оно нарушается и в некоторой окрестности этого конца, что противоречит дизъюнктности выбранных нами интервалов. Отсюда следует (2.1).

Если $x \notin \Omega$, то для всякого $y > x$ получаем $\Phi(y) \leq \Phi(x)$, то есть

$$\int_0^y |f(u)| du - yt \leq \int_0^x |f(u)| du - xt,$$

следовательно,

$$\frac{1}{y-x} \int_x^y |f(u)| \, du \leq t.$$

По теореме Лебега о дифференцировании 16.6.4 получаем, что $|f(x)| \leq t$ при почти всех x . ■

Следующая теорема повторяет теорему 16.7.5.

Теорема 4. Пусть $\mathcal{H}$ — преобразование Гильберта. Тогда оператор $\mathcal{H}$ имеет слабый тип $(1, 1)$ в $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$:

$$|\{x \in \mathbb{R} \mid |\mathcal{H}f(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1}. \quad (2.2)$$

□. Пусть Ω — разбиение $\mathbb{R}$, построенное в лемме Рисса 3. По построению $|Q_i| = \frac{1}{t} \int_{Q_i} |f|$, поэтому

$$|\Omega| = \frac{1}{t} \int_{\Omega} |f| \leq \frac{1}{t} \|f\|_{L^1}. \quad (2.3)$$

Пусть $f = g + h$, где

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \notin \Omega, \\ \frac{1}{|Q_i|} \int_{Q_i} f, & x \in Q_i, \end{cases}$$

а h определим как остаток, то есть

$$h(x) = \sum_k \chi_{Q_k} \left(f(x) - \frac{1}{|Q_k|} \int_{Q_k} f(y) dy \right) = \sum_k h_k(x).$$

Ясно тогда, что $\int_{Q_k} h = 0$ для любого k .

По построению $|g(x)| \leq t$ при почти всех x . Кроме того,

$$\|g\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}} |g|^2 \leq t \int_{\mathbb{R}} |g| \leq t \int_{\mathbb{R}} |f| = t \|f\|_{L^1}.$$

Ясно, что

$$|\{|\mathcal{H}f| > t\}| \leq |\{|\mathcal{H}g| > \frac{t}{2}\}| + |\{|\mathcal{H}h| > \frac{t}{2}\}|.$$

Первое слагаемое оценим по неравенству Чебышёва, воспользовавшись тем, что $\mathcal{H}$ изометричен:

$$|\{|\mathcal{H}g| > \frac{t}{2}\}| \leq \frac{1}{4t^2} \int_{\mathbb{R}} |\mathcal{H}g|^2 = \frac{1}{4t^2} \int_{\mathbb{R}} |g|^2 \leq \frac{t \|f\|_{L^1}}{4t^2} = \frac{\|f\|_{L^1}}{4t}.$$

Для оценки второго слагаемого сделаем следующее. Обозначим $\Omega' = \bigcup 2Q_i$. Тогда из (2.3)

$$|\Omega'| \leq 2|\Omega| \leq \frac{2}{t} \|f\|_{L^1}.$$

Разобьём второе слагаемое на два, исключая и добавляя множество Ω' из оцениваемого множества

$$|\{|\mathcal{H}h| > \frac{t}{2}\}| \leq |\Omega'| + |\{x \notin \Omega' \mid |\mathcal{H}h(x)| > t\}|.$$

Оценим

$$\int_{\mathbb{R} \setminus \Omega'} |\mathcal{H}h| \leq \sum_k \int_{\mathbb{R} \setminus \Omega'} |\mathcal{H}h_k| \leq \sum_k \int_{\mathbb{R} \setminus 2Q_k} |\mathcal{H}h_k|. \quad (2.4)$$

Воспользуемся тем, что $\int_{Q_k} h_k = 0$. Пусть c_k — центр промежутка Q_k . Тогда аналогично доказательству утверждения 1 получаем

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus 2Q_k} |\mathcal{H}h_k(x)| dx &\leq \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R} \setminus 2Q_k} \int_{Q_k} |h_k(y)| \frac{|x_0 - y|}{|x - x_0||x - y|} dy dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{Q_k} \int_{\mathbb{R} \setminus 2Q_k} |h_k(y)| \frac{|x_0 - y|}{|x - x_0||x - y|} dx dy \\ &\leq C \int_{\mathbb{R} \setminus 2Q_k} |h_k(y)| \int_{Q_k} \frac{|Q_k|}{|x - x_0|^2} dx dy \\ &\leq C' \int_{\mathbb{R} \setminus 2Q_k} |h_k(y)| dy. \end{aligned}$$

После вычисления внутреннего интеграла константа C не будет зависеть от

$|Q_k|$, так как длина промежутка сокращается. Тем самым, из (2.4)

$$\int_{\mathbb{R} \setminus \Omega'} |\mathcal{H}h| \leq C \sum_k \|h_k\|_{L^1} \leq C' \|f\|_{L^1}.$$

По неравенству Чебышёва

$$|\{x \notin \Omega' \mid |\mathcal{H}h(x)| > t\}| \leq \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R} \setminus \Omega'} |\mathcal{H}h| \leq \frac{C}{t} \|f\|_{L^1}.$$

Собирая все полученные оценки вместе, получаем требуемое неравенство (2.2). ■

Замечание. Как и в доказательстве теоремы 16.7.5, разбиение Ω можно было построить через максимальную функцию Харди–Литлвуда.

Замечание. Пусть T — сублинейный оператор на пространстве измеримых функций на измеримом пространстве (S, μ) .

Если $\|Tf\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^2}$ и $\mu\{|Tf| > \tau\} \leq \frac{C}{\tau} \|f\|_{L^1}$, то $\|Tf\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p}$.³

ЛЕКЦИЯ 3 (25.02.2026)

Теорема 5. Следующие условия эквивалентны.

1. $f, \mathcal{H}f \in L^1(\mathbb{R})$.
2. $f, \mathcal{M}f \in L^1(\mathbb{R})$.
3. $f \in H_{\text{at}}^1$.

□ (набросок доказательства). Импликация (3) $\Rightarrow$ (1) следует из утверждения 1.

Докажем (1) $\Rightarrow$ (2). Напомним, что $\mathcal{M}f(x) = \sup_{|x-u| \leq t} |(P_t * f)(u)|$, где

$$P_t(s) = \frac{1}{\pi} \frac{t}{s^2 + t^2}, \quad s \in \mathbb{R}, \quad t > 0.$$

Воспользуемся пока недоказанным фактом о том, что

$$\mathcal{M}f(x) \leq C Mf(x),$$

где M — максимальная функция Харди–Литлвуда. Для M известно, что при $1 < p \leq \infty$

$$\|Mf\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p},$$

³См. Стейн И. - Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций.

кроме того M имеет слабый тип $(1, 1)$:

$$|\{Mf > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1}.$$

Тем самым, все эти оценки будут справедливы и для функции $\mathcal{M}$. Рассмотрим *сопряжённое ядро Пуассона*

$$Q_t(s) = \frac{1}{\pi} \frac{s}{s^2 + t^2}, \quad s \in \mathbb{R}, \quad t > 0.$$

Тогда

$$P_t(s) + iQ_t(s) = \frac{1}{\pi} \frac{t + is}{s^2 + t^2} = \frac{1}{\pi} \frac{1}{t - is} = \frac{i}{\pi} \frac{1}{s + it}.$$

Если обозначить $z = s + it$, то

$$P_t(s) + iQ_t(s) = \frac{i}{\pi} \frac{1}{z},$$

так что это аналитическая функция в верхней полуплоскости.

Заметим, что $Q_t \in L^p(\mathbb{R})$ при $p > 1$. Тогда можно рассмотреть свёртку с финитной функцией:

$$(Q_t * \varphi)(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x - s) \frac{s}{s^2 + t^2} ds$$

При устремлении $t \rightarrow 0$ получаем $\frac{1}{\pi} \frac{s}{s^2 + t^2} \rightarrow \frac{1}{\pi} \frac{1}{s}$, так что свёртка превращается в преобразование Гильберта $\mathcal{H}\varphi$. Отсюда будет следовать, что в пределе получится гармоническая функция, так как она будет являться мнимой частью свёртки функции φ с ядром $P_t + iQ_t$. Следовательно, она будет представляться в виде интеграла Пуассона функции $\mathcal{H}\varphi$. Таким образом, $Q_t * \varphi \rightarrow P_t * \mathcal{H}\varphi$.

По условию $f, \mathcal{H}f \in L^1(\mathbb{R})$. Тогда функция $\Phi = P_t * (f + i\mathcal{H}f)$ аналитична в верхней полуплоскости.⁴⁵

Используем тот факт, что если Φ — аналитическая функция на плоской области, то функция $|\Phi|^r$ субгармонична при любом $r > 0$.⁶ Таким образом, функция $|\Phi|^{1/2}$ субгармонична в верхней полуплоскости. Рассмотрим

⁴Напомним, что функция $h: G \rightarrow \mathbb{R}$, где $G \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, называется *полу непрерывной сверху* в G , если для всякого $x \in G$ и всякого $\varepsilon > 0$ существует окрестность $U \ni x$, такая что $f(y) \leq f(x) + \varepsilon$ (что равносильно $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0)$), для всякого $y \in U$.

⁵Напомним, что функция $h: G \rightarrow \mathbb{R}$ называется *субгармоничной*, если она полу непрерывна сверху, и для всякого $x \in G$,

$$f(x) \leq \frac{1}{|S_r|} \int_{|y-x|=r} f(y) dy.$$

Неравенство достаточно проверять для маленьких сфер S_r , целиком лежащих в области G .

⁶Это легко следует из того, что в таком случае функция $\log |\Phi|$ субгармонична. Действительно, если $\Phi(z_0) \neq 0$, то функция $\log$ гармонична в окрестности точки z_0 , в частности субгармонична. А если $\Phi(z_0) = 0$, то $\log |\Phi(z_0)| = -\infty$, и тогда неравенство из определения субгармоничности тем более выполнено. Субгармоничность $|\Phi|^r$ будет следовать из того, что $|\Phi|^r = \exp \log(r|\Phi|)$, и из неравенства Йенсена.

её сужение на вещественную ось, пусть $\psi = |\Phi|^{1/2}|_{\mathbb{R}}$. Пусть $\Psi = P_t * \psi$. Из субгармоничности следует, что $|\Phi|^{1/2} \leq \Psi$ в верхней полуплоскости. Ясно, что $\psi \in L^2$, поэтому из оценок на максимальную функцию Харди–Литлвуда

$$\|\mathcal{M}\psi\|_{L^2} \leq C \|\psi\|_{L^2}.$$

В результате получим

$$\mathcal{M}f(x) \leq \sup_{|u-x| \leq t} |(P_t * f)(u) + i(P_t * \mathcal{H}f)(u)| = \left(\sup_{|u-x| \leq t} |\Phi(u, t)|^{1/2} \right)^2 \leq (\mathcal{M}\psi)^2.$$

Правая часть неравенства лежит в L^2 , так что $\mathcal{M}f \in L^1$.

Осталось доказать (2) $\Rightarrow$ (3). Пусть $f, \mathcal{M}f \in L^1(\mathbb{R})$. Покажем, что f можно представить в виде $f = \sum \lambda_j a_j$, где $a_j \in H_{\text{ap}}^1$ — атомы, причём $\sum |\lambda_j| < \infty$. Воспользуемся следующим фактом без доказательства.

Лемма 6. Пусть $Q \subseteq \mathbb{R}^2$ — квадрат. Пусть u — гармоническая функция в окрестности Q . Тогда среднее функции u по ∂Q равно среднему функции u по диагоналям Q .

По определению

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_{|u-x| < t} (P_t * f)(u).$$

Покажем, что существует такое атомное разложение функции f , что $\sum |\lambda_j| \leq 42 \|\mathcal{M}f\|_{L^1}$.

Для $k \in \mathbb{Z}$ рассмотрим множества $E_k = \{x \in \mathbb{R} \mid \mathcal{M}f(x) > 2^k\}$. Поскольку функция $\mathcal{M}f$ непрерывна, то все множества E_k открыты, и по неравенству Чебышёва имеют конечную меру. Пусть $\mathcal{C}_k$ — множество всех попарно непересекающихся открытых интервалов, составляющих множество E_k . Концы каждого интервала $I \in \mathcal{C}_k$ не лежат в множестве E_k , тогда в соответствующих конусах с вершинами концах интервала I выполнено $|P_t * f| \leq 2^k$.

Через f_I обозначим среднее функции f по интервалу I , то есть $f_I = \frac{1}{|I|} \int_I f$. Обозначим $F_k = \mathbb{R} \setminus E_k$. Рассмотрим функции

$$g_k = \sum_{I \in \mathcal{C}_k} (f - f_I) \mathbf{1}_I,$$

$$h_k = f \mathbf{1}_{F_k} + \sum_{I \in \mathcal{C}_k} f_I \mathbf{1}_I.$$

Ясно, что тогда $f = g_k + h_k$ для всякого $k \in \mathbb{Z}$.

Покажем, что $|h_k| \leq 7 \cdot 2^k$. На множестве F_k это верно, так как тогда h_k совпадает с f , и на этом множестве $\mathcal{M}f \leq 2^k$, а значит $f \leq 2^k$.

Для интервала $I \in \mathcal{C}_k$ применим лемму о квадрате. Рассмотрим квадрат $I \times (\varepsilon, |I| + \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$. Положим $a_I = \lambda_I^{-1} (g_k - g_{k+1}) \mathbf{1}_I$, где $\lambda_I = 21 \cdot 2^k \cdot |I|$.

$\text{supp}(g_k) \subseteq E_k$, $\text{supp}(g_{k+1}) \subseteq E_{k+1} \subseteq E_k$. Покажем, что

$$f = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (g_k - g_{k+1}),$$

причём ряд сходится почти всюду. Действительно, запишем конечные суммы

$$\sum_{k=-N}^N (g_k - g_{k+1}) = g_{-N} - g_{N+1} = f - h_{-N} - g_{N+1}.$$

При устремлении $N \rightarrow \infty$ носители функций g_N уменьшаются, их пересечение есть множество меры 0. Тем самым, $g_N \rightarrow 0$ почти всюду. Для h_{-N} наоборот, $f \mathbf{1}_{F_N} \rightarrow f$ почти всюду, так как доказали неравенство $h_k \leq 2^k$, а сумма стремится к 0 почти всюду.

Подставим определение a_I :

$$f = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (g_k - g_{k+1}) = \sum_k \sum_{I \in \mathcal{C}_k} \lambda_I a_I.$$

Осталось показать, что a_I действительно атомы. То есть $\int_I a = 0$, и $\|a_I\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{|I|}$. Оценим

$$\|g_k - g_{k+1}\|_{L^\infty} = \|h_k - h_{k+1}\|_{L^\infty} \leq 7(2^{k+1} + 2^k) \leq 21 \cdot 2^k.$$

Для средних:

$$a_I = \lambda_I^{-1} \left((f - f_I) \mathbf{1}_I - \sum_{J \in \mathcal{C}_{k+1}, J \subseteq I} (f - f_J) \mathbf{1}_J \right),$$

средние всех функций равно 0. Оценим сумму $\sum |\lambda_I|$.

$$\sum_k \sum_{I \in \mathcal{C}_k} |\lambda_I| = 21 \sum_k 2^k \sum_{I \in \mathcal{C}_k} |I| = 21 \sum_k 2^k |E_k| = 21 \sum_k (2^{k+1} - 2^k) |E_k|.$$

Разобьём сумму на две, и изменим индексы, так чтобы k было и там, и там

$$42 \sum_k 2^k |E_k \setminus E_{k+1}| \leq 42 \int \mathcal{M}f(x) dx.$$

ПЕРЕПИСАТЬ!!!

■

ЛЕКЦИЯ 4 (03.03.2026)

2. СИНГУЛЯРНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Вообще говоря, *сингулярным интегральным оператором* в $L^2(\mathbb{R}^n)$ называется оператор вида

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) dy,$$

и обычно ядро $K(x, y)$ имеет несуммируемую особенность при $x = y$. Например, преобразование Гильберта является сингулярным интегральным оператором, так как его ядро равно $\frac{1}{\pi} \frac{1}{x-y}$. При этом само интегральное выражение понимают в смысле некоторого предельного перехода.

Дадим строгое определение.

Определение. Пусть $T: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ — ограниченный линейный оператор. Он называется **сингулярным интегральным оператором**, если существует (ограниченная) локально суммируемая функция $K: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, такая что выполнено равенство

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) dy$$

для всякого $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, и любого $x \in \mathbb{R}^n$, $\text{dist}(x, \text{supp}(f)) > 0$.

Согласно этому определению, например, тождественный оператор должен иметь нулевое ядро.

Обычно на интегральное ядро будет накладываться **условие Хёрмандера**:

$$\int_{|x-y_0| \geq 5|y-y_0|} |K(x, y) - K(x, y_0)| dx \leq C, \quad (4.1)$$

где $y_0 \in \mathbb{R}^n$ — произвольная точка, а константа C зависит только от ядра. При этом расстояние $|x - y|$, $x, y \in \mathbb{R}^n$, можно понимать в стандартной евклидовой метрике, а можно понимать в метрике максимумов. Для дальнейшего нам будет удобно использовать метрику максимумов.

Определение. Сингулярные интегральные операторы, удовлетворяющие условию Хёрмандера (4.1), называются **интегральными операторами Кальдерона–Зигмунда**.

Если, например, имеется оценка

$$|\nabla_x K(x, y)| \leq \frac{C}{|x - y|^{n+1}},$$

то условие (4.1) будет следовать из неравенства Лагранжа.

Определение. Измеримая функция $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ называется **(1, 2)-**

атомом, если g сосредоточена на кубе $Q \subseteq \mathbb{R}^n$, и при этом

- $\int_Q g = 0$,
- $\|g\|_{L^2} \leq \frac{1}{|Q|^{1/2}}$.

Атомным пространством $(1, 2)$ называется пространство

$$H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n) = \left\{ f = \sum \alpha_j g_j \mid g_j - (1, 2)\text{-атомы, } \sum |\alpha_j| < +\infty \right\}$$

с нормой $\|f\| = \inf \sum |\alpha_j|$, где инфимум берётся по всем таким разложениям в ряд.

По неравенству Коши $\|g\|_{L^1} \leq 1$, и тогда $H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n) \subseteq L^1(\mathbb{R}^n)$.

Следующая лемма аналогична лемме 16.7.4 и лемме 1.3.

Лемма 7. Пусть T — сингулярный интегральный оператор. Пусть $h \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ — функция, сосредоточенная на кубе $Q \subseteq \mathbb{R}^n$. Предположим, что $\int_Q h = 0$. Тогда существует $C > 0$, такое что⁷

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus 5Q} |Th| \leq C \|h\|_{L^1}.$$

□. Пусть $x \notin 5Q$, и пусть $y \in Q$ — центр куба. Тогда по определению оператора T

$$\begin{aligned} |Th(x)| &= \left| \int_Q K(x, y) h(y) dy \right| \\ &= \left| \int_Q (K(x, y) - K(x, y_0)) h(y) dy \right| \\ &\leq \int_Q |K(x, y) - K(x, y_0)| |h(y)| dy. \end{aligned}$$

Проинтегрируем обе части по $\mathbb{R}^n \setminus 5Q$, попутно переставив пределы интегрирования:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus 5Q} |Th(x)| dx \leq \int_Q \left[\int_{\mathbb{R}^n \setminus 5Q} |K(x, y) - K(x, y_0)| dx \right] \cdot |h(y)| dy.$$

По условию Хёрмандера внутренний интеграл не превосходит некоторый константы C . Отсюда следует требуемая оценка. ■

Лемма 8. Пусть a — $(1, 2)$ -атом. Тогда $\|Ta\|_{L^1} \leq C$.

⁷В таком случае говорят, что T регулярен в L^1 на больших расстояниях.

□. Пусть Q — куб, соответствующий атому a . Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Ta| = \int_{\mathbb{R}^n \setminus 5Q} |Ta| + \int_{5Q} |Ta|.$$

Первое слагаемое оценивается по лемме 7 и из оценки $\|a\|_{L^1} \leq 1$. Оценим второе слагаемое. Из неравенства Коши и непрерывности оператора T получаем

$$\int_{5Q} |Ta| \leq |5Q|^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Ta|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \cdot |5Q|^{\frac{1}{2}} \cdot \|a\|_{L^2} \leq C',$$

где константа C' находится из условия $\|a\|_{L^2} \leq \frac{1}{|Q|^{1/2}}$. ■

Как и в случае с преобразованием Гильберта, для того, чтобы задать оператор T на $L^1(\mathbb{R}^n)$, покажем, что сингулярный интегральный оператор имеет слабый тип $(1, 1)$.

Лемма 9. Пусть $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, и $\lambda > 0$. Существует подмножество Ω пространства $\mathbb{R}^n$, которое есть объединение кубов Q_i с непересекающимися внутренностями, такое что

- $|\Omega| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1}$;
- $\frac{1}{|Q_i|} \int_{Q_i} |f| \leq C\lambda$;
- $|f| \leq C\lambda$ на $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$.

□. Построим такое Ω двумя способами.

Способ 1 (разложение Кальдерона–Зигмунда). Возьмём произвольное разбиение $\mathbb{R}^n$ на кубы Q , такое что

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f| \leq \lambda.$$

Такое разбиение можно выбрать, так как функция f суммируема. Каждый куб Q поделим на 2^n конгруэнтных кубов K . Если при этом для куба K выполнено $\frac{1}{|K|} \int_K |f| < \lambda$, то этот куб добавляем в наше разбиение Ω , а если для K выполнено противоположное неравенство, то для K повторим аналогичную процедуру разбиения на кубы.

В результате получим набор кубов $\{K_i\}$ с непересекающимися внутренностями, и

$$\lambda < \frac{1}{|K_i|} \int_{K_i} |f| \leq 2^n \lambda.$$

Возьмём $\Omega = \bigcup_i K_i$. Легко видеть, что по построению Ω есть объединение кубов Q_i с непересекающимися внутренностями. Кроме того, условия (1), (2)

очевидны, условие (3) следует из теоремы Лебега о дифференцировании.

Способ 2 (*использовался в доказательстве 16.7.5*).⁸ Рассмотрим максимальную функцию Харди–Литлвуда Mf :

$$Mf(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f|.$$

Она имеет слабый тип $(1, 1)$:

$$|\{x \in \mathbb{R}^n \mid Mf(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1}.$$

Заметим, что множество $\Omega = \{Mf > \lambda\}$ открыто. Поскольку мера этого множества конечна, то его дополнение не пусто. Тогда для множества Ω имеется разбиение Уитни $\{Q_i\}$. Отсюда следуют свойства (1). Поскольку вне $Mf \leq \lambda$ вне Ω , то отсюда следует (3). Для доказательства свойства (2) достаточно оценить:

$$\frac{1}{|Q_i|} \int_{Q_i} |f| \leq \frac{5^n}{|5Q_i|} \int_{5Q_i} |f| \leq 5^n Mf(y), \quad y \in 5Q_i \setminus \Omega.$$

Поскольку $Mf \leq \lambda$ вне Ω , отсюда следует свойство (2). ■

Теорема 10. Пусть T — сингулярный интегральный оператор. Тогда для всякой функции $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ при $\lambda > 0$ имеет место неравенство

$$|\{x \in \mathbb{R}^n \mid |Tf| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1}.$$

□. Доказательство будет аналогично доказательству теоремы 4. Пусть Ω — разбиение, построенное в лемме 9 любым из двух способов. Пусть $f = g + h$, где

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \notin \Omega, \\ \frac{1}{|Q_i|} \int_{Q_i} f, & x \in Q_i, \end{cases}$$

⁸При этом построении используется *разложение Уитни*: если G — открытое множество, $\mathbb{R}^n \setminus G \neq \emptyset$, то G есть объединение диадических кубов Q_i с непересекающимися внутренностями, причём $2Q_i \subseteq G$, $5Q_i \cap (\mathbb{R}^n \setminus G) \neq \emptyset$.

Рассмотрим те двоичные кубы Q , для которых $Q \subseteq 2Q \subseteq G$. Такие найдутся, так как дополнение G непусто: для всякой точки из G найдём куб, диаметр которого меньше расстояния от точки до дополнения.

Для двух двоичных кубов любого ранга — либо их внутренности не пересекаются, либо один из них содержится в другом.

Рассмотрим максимальные кубы Q , для которых выполнено включение. Такие существуют, поскольку кубов сколь угодно большого диаметра в G не бывает (если куб растянуть в 2 раза (больше, чем расстояние до дополнения), то он выйдет за G). Максимальные кубы уж точно не пересекаются.

Почему $5Q$ пересекает дополнение: пусть K — непосредственный предок Q , тогда по максимальной $2K \not\subseteq G$. Из геометрических соображений очевидно, что $5Q \supseteq 2K$.

а h определим как остаток, то есть

$$h(x) = \sum_k \chi_{Q_k} \left(f(x) - \frac{1}{|Q_k|} \int_{Q_k} f(y) dy \right) = \sum_k h_k(x).$$

Ясно тогда, что $\int_{Q_k} h = 0$ для любого k .

Аналогично 4 получаем, что $\|g\|_{L^2}^2 \leq \lambda \|f\|_{L^1}$. Кроме того,

$$|\{|Tf| > \lambda\}| \leq |\{|Tg| > \frac{\lambda}{2}\}| + |\{|Th| > \frac{\lambda}{2}\}|.$$

Первое слагаемое оцениваем по неравенству Чебышёва:

$$|\{|Tg| > \frac{\lambda}{2}\}| \leq \frac{\|f\|_{L^1}}{4\lambda}.$$

Обозначим $\Omega' = \bigcup 5Q_i$. Тогда

$$|\Omega'| \leq 5|\Omega| \leq \frac{5^n C}{t} \|f\|_{L^1}.$$

Представим:

$$|\{|Th| > \frac{\lambda}{2}\}| \leq |\Omega'| + |\{x \notin \Omega' \mid |Th(x)| > \lambda\}|.$$

Пусть c_i — центр куба Q_i . Аналогично 4 с ссылкой на 7 получаем Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \Omega'} |Th| \leq \sum_k \int_{\mathbb{R}^n \setminus \Omega'} |Th_k| \leq \sum_k \int_{\mathbb{R}^n \setminus 5Q_k} |Th_k| \leq C \sum_k \|h_k\|_{L^1} \leq C' \|f\|_{L^1}.$$

Дальше осталось воспользоваться неравенством Чебышёва и собрать все полученные оценки вместе. ■

3. ПРОСТРАНСТВА ВМО

Опишем двойственное пространство к $H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n)$. Пусть $\Phi \in (H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n))^*$ — линейный непрерывный функционал. Пусть $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ — куб. Рассмотрим пространство

$$L_0^2(Q) = \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \text{supp}(f) \subseteq Q, \int_Q f = 0 \right\}.$$

Пусть $f \in L_0^2(Q)$, и $\|f\|_{L^2} \leq 1$. Тогда $\frac{f}{|Q|^{1/2}}$ является $(1, 2)$ -атомом. Тем самым, имеется линейный непрерывный оператор $L_0^2(Q) \rightarrow H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n)$ с нормой $\frac{1}{|Q|^{1/2}}$. Тогда функционал Φ можно рассматривать как функционал на пространстве

$L_0^2(Q)$. По теореме Рисса-Фреше существует функция $g \in L_0^2(Q)$, такая что

$$\Phi(f) = \int_Q fg, \quad f \in L_0^2(Q).$$

Тогда для всякого $f \in L_0^2(Q)$, $\|f\|_{L^2} \leq 1$,

$$\left| \int_Q \frac{f}{|Q|^{1/2}} g \right| \leq \|\Phi\|_{(H_{\text{at}}^1)^*}.$$

Из курса функционального анализа известно, что пространство непрерывных линейных функционалов $(L_0^2(Q))^*$ как двойственное пространство к подпространству есть факторпространство пространства $(H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n))^*$ по аннулятору $(L_0^2(Q))^\perp$. Ясно, что пространство $L_0^2(Q)$ аннулируют только константы. Следовательно,

$$\|g + (L_0^2(Q))^\perp\| = \inf_c \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |g - c|^2 \right)^{1/2} \leq \|\Phi\|. \quad (4.2)$$

Функция g зависит от выбора куба Q . На самом деле, любые две такие функции можно склеить. Действительно, пусть g_1, g_2 — функции, представляющие функционал Φ , заданные на кубах Q_1, Q_2 соответственно. Рассмотрим куб Q , содержащий Q_1 и Q_2 . Соответствующая ему функция g представляет функционал Φ и на кубе Q_1 , и на кубе Q_2 . Следовательно, она отличается от функций g_1, g_2 на константы.

Тогда, если Q — единичный куб, и g — соответствующая функция, то для куба $2Q$ имеется функция g' , отличающаяся от g на константу. Подправим g' на эту константу, чтобы g' совпала с g . Аналогично, для куба $4Q$ можно построить функцию g'' , совпадающую с функциями g и g' .

Таким образом, можно получить функцию F , заданную на всём $\mathbb{R}^n$, представляющую функционал Φ , такую что для любого $(1, 2)$ -атома

$$\Phi(a) = \int_{\mathbb{R}^n} aF, \quad a \in H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n).$$

Ясно, что любая функция $F + c$, где $c \in \mathbb{R}$, также удовлетворяет этому условию. Кроме того, для этих функций будет неравенство (4.2) для всех кубов Q , поэтому

$$\|F\| = \sup_Q \inf_c \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |F - c|^2 \right)^{1/2} \leq \|\Phi\|.$$

Функции F , удовлетворяющие такому неравенству называются *функциями ограниченной средней осцилляции* или *функциями класса ВМО*, и класс таких функций обозначается $\text{ВМО}(\mathbb{R}^n)$. Тем самым, любой функционал Φ на

$H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n)$ представляется некоторой функцией F класса $\text{ВМО}(\mathbb{R}^n)$, и норма этой функции не превосходит нормы Φ .

Обратно, если $F \in \text{ВМО}(\mathbb{R}^n)$, то для всякого $(1, 2)$ -атома a имеет место неравенство

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} aF \right| \leq \|F\|.$$

Действительно, поскольку среднее атома a по соответствующему кубу равно 0, то вычитая в левой части константу и пользуясь неравенством Коши, получаем данное неравенство.

ЛЕКЦИЯ 5 (10.03.2026)

Нам нужно определить линейный непрерывный функционал на $H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n)$, соответствующий функции F . Пусть φ — 1-липшицева функция, $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq |x - y|$. Тогда

$$\|\varphi \circ F\|_{\text{ВМО}} \leq \|F\|_{\text{ВМО}}.$$

В самом деле, это следует из липшицевости: $|\varphi(F(x)) - \varphi(c)| \leq |F(x) - c|$. Далее, для $R \in \mathbb{R}$ рассмотрим функции φ_R ,

$$\varphi_R(x) = \begin{cases} R, & x > R, \\ x, & -R \leq x \leq R, \\ -R, & x < -R. \end{cases}$$

Эти функции липшицевы, следовательно, все функции $\varphi_R \circ F$ равномерно ограничены по норме ВМО. С другой стороны, $|\varphi_R \circ F| \leq R$, то есть эти функции ограничены. Рассмотрим линейный непрерывный функционал Φ_R на $L^1(\mathbb{R}^n)$, соответствующий функции $\varphi_R \circ F$. Поскольку имеется непрерывное вложение $H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n) \subseteq L^1(\mathbb{R}^n)$, то функционал Φ_R можно рассматривать как функционал на $H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n)$, то есть

$$\langle \Phi_R, a \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} (\varphi_R \circ F) \cdot a,$$

при этом

$$|\langle \Phi_R, a \rangle| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} (\varphi_R \circ F) \cdot a \right| \leq \|F\|_{\text{ВМО}} \cdot \|a\|.$$

Таким образом, $\|\Phi_R\|_{(H_{\text{at}}^{1,2})^*} \leq \|F\|_{\text{ВМО}}$. Тем самым, функционалы Φ_R оказываются равномерно ограничены. При этом они заданы на плотном множестве $H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n)$ в $L^1(\mathbb{R}^n)$, и при устремлении $R \rightarrow \infty$ они стремятся к $\int_{\mathbb{R}^n} aF$. Следовательно, по принципу равномерной ограниченности они сходятся к некоторому функционалу $\Phi \in (H_{\text{at}}^{1,2}(\mathbb{R}^n))^*$, который и соответствует функции F .

4. ГАРМОНИЧЕСКИЕ ВЕКТОРНЫЕ ПОЛЯ

Пусть $G \subseteq \mathbb{R}^k$ — область, и пусть функция u гармонична в G . Обозначим $(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_k}) = (v_1, \dots, v_k)$. Тогда уравнение Лапласа $\Delta u = 0$ запишется в виде

$$\frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial v_k}{\partial x_k} = 0. \quad (5.1)$$

Кроме того, равны накрест взятые частные производные:

$$\frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \frac{\partial v_j}{\partial x_i}, \quad i, j = 1, \dots, k. \quad (5.2)$$

Верно и обратное: если набор функций $(v_1, \dots, v_k)$ удовлетворяет условиям (5.1), то (локально) такие функции являются градиентом некоторой гармонической функции. Условия (5.2) называются **обобщёнными условиями Коши–Римана**. Набор $(v_1, \dots, v_k)$ в таком случае называется **гармоническим векторным полем**.

Построим ядро Пуассона в верхнем полупространстве $\mathbb{R}_+^{n+1} = \{(x, t) \mid t > 0\}$. Напомним, что функция $|x|^{-n+1}$ гармонична в $\mathbb{R}_+^{n+1}$. Тогда её гармоническое векторное поле есть

$$c \cdot \left(\frac{x_1}{(x^2 + t^2)^{\frac{n+1}{2}}}, \dots, \frac{x_n}{(x^2 + t^2)^{\frac{n+1}{2}}}, \frac{t}{(x^2 + t^2)^{\frac{n+1}{2}}} \right),$$

где константа c подбирается из условия $\int_{\mathbb{R}^n} P_1(x) dx = 1$, где

$$P_t(x) = c \frac{t}{(x^2 + t^2)^{\frac{n+1}{2}}} = \frac{1}{t^n} P_1\left(\frac{x}{t}\right).$$

Отсюда видно, что P_t образуют стандартную аппроксимативную единицу.

Найдём преобразование Фурье функций

$$k_j = c \frac{x_j}{(x^2 + t^2)^{\frac{n+1}{2}}}.$$

Обозначим $\varphi = \hat{P}_1$. Тогда $\hat{P}_t(\xi) = \varphi(t\xi)$. Поскольку функция P_t зависит только от $|x, t|$, то и её преобразование Фурье будет зависеть только от $|\xi|$, то есть $\varphi(\xi) = u(|\xi|)$. Из условия (5.1)

$$\frac{\partial P_t(x)}{\partial t} = - \sum_{j=1}^n \frac{\partial k_j(x)}{\partial x_j}.$$

По формуле дифференцирования преобразования Фурье

$$\frac{\partial}{\partial t} \varphi(t|\xi|) = - \sum_{j=1}^n (2\pi i \xi_j) \hat{k}_j(\xi, t).$$

Следовательно,

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u(t|\xi|) = - \sum_{j=1}^n (2\pi i \xi_j) \frac{\partial}{\partial t} \widehat{k}_j(\xi, t) = \sum_{j=1}^n (2\pi \xi_j)^2 u(t|\xi|) = 4\pi^2 |\xi|^2 u(t|\xi|).$$

Пусть $|\xi| = 1$, тогда получается дифференциальное уравнение

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u(t) = 4\pi^2 u(t).$$

Его решениями являются функции вида

$$u(t) = c_1 e^{-2\pi t} + c_2 e^{2\pi t}.$$

Поскольку $u(|\xi|) = \widehat{P}_t(\xi)$, и $\widehat{P}_t(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$, то $c_2 = 0$. Поскольку $u(0) = \widehat{P}_t(0) = \int_{\mathbb{R}^n} P_t = 1$, то $c_1 = 1$. Таким образом,

$$\widehat{P}_t(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|}.$$

Из условий (5.2) следует, что

$$\frac{\partial k_j}{\partial t} = \frac{\partial P_t(x)}{\partial x_j},$$

тогда (в смысле преобразования Фурье в L^2)

$$\frac{\partial \widehat{k}_j(\xi, t)}{\partial t} = 2\pi i \xi_j e^{-2\pi t|\xi|},$$

следовательно, находя первообразную и учитывая, что константа должна быть равна 0 в силу условия L^2 , получаем

$$\widehat{k}_j(\xi, t) = -i \frac{\xi_j}{|\xi|} e^{-2\pi t|\xi|}.$$

Пример. Рассмотрим функцию f на $\mathbb{R}^n$. Будем предполагать, что $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ или даже $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Тогда $f * P_t$ — свёртка с аппроксимативной единицей, и

$$f * P_t(x) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{L^2} f.$$

Если же $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, то эта сходимость поточечная и равномерная (и в этом случае решается задача Дирихле для верхнего полупространства).

Зафиксируем t . Рассмотрим теперь свёртку $f * k_j(\cdot, t) = u_j$. Так как функции k_j гармоничны, то функции u_j гармоничны. Из предыдущих рассуждений

$$\widehat{u}_j(\xi, t) = -i \frac{\xi_j}{|\xi|} e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi).$$

Отсюда по теореме Планшереля

$$\|\widehat{u}_j(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

То есть операторы $\widehat{u}_j$ равномерно ограничены по норме, и при этом

$$\widehat{u}_j(\cdot, t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{L^2} -i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{f}(\xi).$$

Правая часть называется *преобразованием Рисса* функции f .

Рассмотрим операторы

$$R_j f(x) = \left(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{f}(\xi) \right)^\vee(x).$$

Хотим, чтобы они были операторами типа Кальдерона–Зигмунда. Иными словами, нужно, чтобы существовали ядра $K_j(x)$, такие что для всякого $f \in L^2(\mathbb{R})$

$$R_j f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) K_j(x, y) dy,$$

для всех x , $\text{dist}(x, \text{supp}(f)) > 0$. Утверждается, что в качестве ядер можно взять $K_j(x) = c \frac{x_j}{|x|^{n+1}}$. В самом деле, применяя обратное преобразование Фурье, получаем

$$R_j f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} c \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \frac{x_j - y_j}{(|x - y|^2 + t^2)^{\frac{n+1}{2}}} dx.$$

Если x находится на положительном расстоянии от $\text{supp}(f)$, то в интеграле можно перейти к пределу, и получить желаемые ядра.

Проверим условие Хёрмандера. Для куба Q нужно проверить, что

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus 5Q} |K_j(x - y) - K_j(x)| dx \leq C, \quad y \in Q.$$

В самом деле, можно оценить

$$|K_j(x - y) - K_j(x)| \leq C |\nabla K_j(\xi)| |y|,$$

где ξ находится между x, y .

ЛЕКЦИЯ 6 (17.03.2026)

5. КЛАССЫ ХАРДИ

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}_+^{n+1}(x, y)$, и класс гармонических функций

$$h^p(\mathbb{R}_+^{n+1}) = \left\{ u \mid \Delta u = 0, \sup_{y \in \mathbb{R}_+} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u(x, y)|^p dx \right)^{1/p} < \infty \right\}, \quad 0 < p \leq \infty.$$

Имеется касательная максимальная функция

$$\mathcal{M}u(x) = \sup_{|x-z| \leq t} |u(x, t)|.$$

Определение. *Классом Харди H^p , $0 < p \leq \infty$, называется*

$$H^p(\mathbb{R}^n) = \{u \mid \Delta u = 0, \mathcal{M}u \in L^p(\mathbb{R}^n)\}.$$

Ясно, что $H^p(\mathbb{R}^n) \subseteq L^p(\mathbb{R}^n)$. Будет показано, что при $p > 1$ имеет место равенство, а при $p \leq 1$ включение строгое.

6. СУБГАРМОНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Пусть $G \subseteq \mathbb{R}^k$ — область. Напомним, что функция $u: G \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ называется *субгармонической*, если она полунепрерывна сверху, и для всякого $x_0 \in G$

$$u(x_0) \leq \frac{1}{|S_r|} \int_{|x-x_0|=r} u(x) dx.$$

Для субгармонических функций имеет место *принцип максимума*: непостоянная субгармоническая функция не может иметь глобального максимума внутри области G (доказательство аналогично принципу максимума для гармонических функций). Из принципа максимума следует *принцип сравнения*: если u — субгармоническая функция в G , а v — гармоническая функция, и при этом $\lim_{x \rightarrow \partial G} (v(x) - u(x)) \leq 0$, то $v(x) \leq u(x)$ во всей области G .

Утверждение 11. *Пусть $G \subseteq \mathbb{R}^n$ — область, $u \in C^2(G)$. Тогда функция u субгармонична в том и только том случае, когда $\Delta u \geq 0$ всюду.*

□. Запишем формулу Тейлора для функции u в точке $x_0 \in G$:

$$u(x) = u(x_0) + d_{x_0}u(x - x_0) + \frac{1}{2}d_{x_0}^2u(x - x_0) + o(|x - x_0|^2).$$

Проинтегрируем обе части равенства по сфере S_r достаточно малого радиуса (с нормированной мерой Лебега). Слагаемое $d_{x_0}u(x - x_0)$ при интегрировании обратится в 0 по нечётности. Представляя $d_{x_0}^2u$ как скалярное произведение

градиента на вектор приращения, получаем

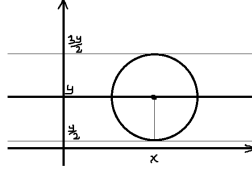
$$\int_{S_r} u(x) dx = u(x_0) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} u(x_0) \cdot \int_{S_r} (x_j - x_0)^2 dx_j + o(|x - x_0|^2).$$

Интегралы $\int_{S_r} (x_j - x_0)^2 dx_j$ равны при всех j , поскольку $\sum_j (x_j - x_0)^2 = r^2$, то каждый интеграл равен r^2/n . Таким образом,

$$\int_{S_r} u(x) dx = u(x_0) + \Delta u(x_0) \cdot \frac{r^2}{n} + o(|x - x_0|^2).$$

Отсюда видно, что u субгармонична в том и только том случае, когда $\Delta u(x_0) \geq 0$ в любой точке $x_0 \in G$. ■

Нам понадобятся несколько технических оценок для функций из $h^p(\mathbb{R}^n)$.



Пусть $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$. Для произвольной точки $(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$ рассмотрим шар $B_{y/2}$ с центром в этой точке. По гармоничности

$$u(x, y) = \frac{1}{|B|} \int_B u(s, t) ds dt.$$

Если $p \geq 1$, то по неравенству Гёльдера

$$|u(x, y)| \leq \left(\frac{1}{|B|} \int_B |u(s, t)|^p ds dt \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Заменим интеграл по шару B на интеграл по полосе $\{y/2 \leq |t| \leq 3y/2\}$. Кроме того, выражение $|u(s, t)|^p$ можно оценить сверху нормой $\|u\|_{h^p}^p$. Поскольку радиус шара B равен $y/2$, то его мера выражается через y^n с некоторой константой. Таким образом,

$$|u(x, y)| \leq \left(\frac{1}{|B|} \int_{y/2}^{3y/2} \|u\|_{h^p}^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \leq C \|u\|_{h^p} \cdot \left(y \cdot \frac{1}{y^{n+1}} \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Следовательно

$$|u(x, y)| \leq \frac{C \|u\|_{h^p}}{y^{n/p}}.$$

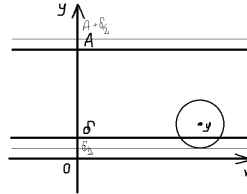
Иными словами, при $y \rightarrow \infty$ имеется равномерное стремление к 0 функции u .

Замечание. Аналогичную оценку при $p \geq 1$ можно было получить и для субгармонических функций.

Лемма 12. Пусть $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$, $p \geq 1$. Тогда для всякого $\delta > 0$

$$\lim_{\substack{|x|+y \rightarrow \infty \\ y \geq \delta}} u(x, y) = 0.$$

□. Выберем $A > 0$.



Рассмотрим полосу $S = \{(x, y) \mid \delta/2 \leq y \leq A + \delta/2\}$. Тогда, поскольку $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$, то

$$\iint_S |u(x, y)|^p dx dy < +\infty,$$

Возьмём точку (x, y) , такую что $\delta \leq y \leq A$, $|x| \geq M$ для достаточно большого $M > 0$. Рассмотрим шар B с центром (x, y) наибольшего возможного радиуса r , целиком лежащий в полосе S , тогда $r \geq \delta/2$. Тогда

$$|u(x, y)| \leq \left(\frac{1}{|B|} \iint_B |u(x, y)|^p dx dy \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\frac{1}{|B|} \iint_{S \cap \{|x| > M/2\}} |u(x, y)|^p dx dy \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Поскольку интеграл по полосе S конечен, при устремлении $M > 0$ полученное выражение будет стремиться к 0. ■

Примеры (функций из h^p).

1. Пусть μ — (конечная комплексная) мера на $\mathbb{R}^n$. Тогда $P_y * \mu \in h^1(\mathbb{R}_+^{n+1})$, где P_y — ядро Пуассона.
2. Пусть $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$. Тогда $P_y * f \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$.
3. Пусть $f \in C_0(\mathbb{R})$ — функция, непрерывная на $\mathbb{R}$ и стремящаяся к 0 на ∞ . Тогда $P_y * f \in h^\infty(\mathbb{R}_+^{n+1})$.

Если $p > 1$, то, как известно, $P_y * f \rightarrow f$ в $L^p(\mathbb{R}^n)$, и при $p = \infty$, $P_y * f \rightarrow f$ в $C(\mathbb{R}^n)$. А при $p = 1$, $P_y * \mu \rightarrow \rho$, где ρ есть плотность абсолютно непрерывной части меры μ .

Оказывается, условия примеров (1), (2), (3) можно обратить. Докажем сначала для (1), (2).

Теорема 13. Пусть $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$. Тогда, если $1 < p < \infty$, то существует такая функция $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, что $u = P_y * f$. Аналогично, если $p = 1$, то существует такая мера μ на $\mathbb{R}^n$, что $u = P_y * \mu$.

□. Пусть сначала $1 < p < \infty$. Обозначим $f_t(\cdot) = u(\cdot, t)$. Поскольку $u \in h^1(\mathbb{R}_+^{n+1})$, семейство $\{f_t\}_t$ ограничено в $L^p(\mathbb{R}^n)$. Тогда пусть⁹

$$f = \text{w-lim}_{t \rightarrow 0} f_t.$$

Заметим, что для всякого $s > 0$ имеет место равенство

$$u(x, t + s) = \int_{\mathbb{R}^n} u(x - y, t) P_s(y) dy.$$

Действительно, при устремлении $s \rightarrow 0$ правая часть равенства стремится к $u(x, t)$, поэтому на границе $\mathbb{R}^{n+1}$ эти функции совпадают. При этом обе части стремятся к 0 на ∞ по паре своих аргументов (x, s) . Тем самым, имеются две гармонические функции, совпадающие на границе $\mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$, а значит они совпадают.

Тогда, если устремить $t \rightarrow 0$, то $u(x, t + s) \rightarrow u(x, s)$. Кроме того, $u(\cdot, t) \xrightarrow{w} f$, и поскольку ядро Пуассона есть линейный непрерывный функционал на L^p , правая часть стремится к свёртке $P_s * f$.

Теперь рассмотрим случай $p = 1$. Пространство $L^1(\mathbb{R}^n)$ не рефлексивно. Однако, каждой функции f_t можно сопоставить меру μ на $\mathbb{R}^n$ с плотностью f_t , то есть

$$\mu(B) = \int_B f_t(x) dx, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Поскольку $f_t \in L^1(\mathbb{R}^n)$, меры конечны. Пространство таких мер сопряжено с пространством функций $C_0(\mathbb{R}^n)$. Шар в таком пространстве слабо компактен, предельная точка таких мер и будет походящей мерой μ . Дальше все рассуждения аналогичны.

Случай $p = \infty$ будет разобран ниже. ■

Теорема 14. Пусть $1 < p < \infty$. Тогда $h^p(\mathbb{R}_+^{n+1}) = H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$.

□. Включение $H^p(\mathbb{R}_+^{n+1}) \subseteq h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$ следует из определений.

Докажем обратное включение. По предыдущей теореме

$$h^p(\mathbb{R}_+^{n+1}) = \{f * P_y \mid f \in L^p(\mathbb{R}^n)\}.$$

Пусть $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$, и пусть $u = f * P_y$. Тогда нужно проверить, что её

⁹Поскольку пространство L^p рефлексивно, по теореме Банаха–Алаоглу любое ограниченное множество слабо компактно.

некасательная максимальная функция

$$\mathcal{M}_A(x) = \sup_{|z-x| \leq Ay} |u(z, y)|$$

принадлежит L^p . Для этого покажем, что

$$\mathcal{M}_A(x) \leq C_A Mf(x),$$

где Mf — максимальная функция Харди–Литлвуда функции f . Так как $Mf \in L^p$, то отсюда будет следовать требуемое.

Представим функцию $u = f * P_y$ через интеграл Пуассона. Тогда

$$\mathcal{M}_A(x) = \sup_{|z-x| \leq Ay} C \left| \int_{\mathbb{R}^n} |f(z-s)| \frac{y}{(|s|^2 + y^2)^{\frac{n+1}{2}}} ds \right|,$$

где C — константа, нормирующая интеграл Пуассона. Следовательно,

$$\mathcal{M}_A(x) \leq \sup_{|z-x| \leq Ay} C \int_{\mathbb{R}^n} |f(z-s)| \frac{|y|}{(|s|^2 + y^2)^{\frac{n+1}{2}}} ds.$$

Представим интеграл в правой части неравенства в виде $I_1 + I_2$, где

$$I_1 = \int_{|s| \leq 10Ay} |f(z-s)| \frac{|y|}{(|s|^2 + y^2)^{\frac{n+1}{2}}} ds,$$

$$I_2 = \sum_{j=0}^{\infty} \int_{2^j \cdot 10Ay \leq |s| \leq 2^{j+1} \cdot 10Ay} |f(z-s)| \frac{|y|}{(|s|^2 + y^2)^{\frac{n+1}{2}}} ds.$$

Оценим I_1 и I_2 .

$$I_1 \leq \int_{|s| \leq 10Ay} |f(z-s)| \frac{|y|}{(y^2)^{\frac{n+1}{2}}} ds = \int_{|s| \leq 10Ay} |f(z-s)| \frac{1}{|y|^n} ds = \int_{|z-s| \leq 10Ay} |f(s)| \frac{1}{|y|^n} ds.$$

Поскольку шар $|z-s| \leq 10Ay$ содержит точку x , то

$$I_1 \leq C_1 Mf(x).$$

Аналогично оценим I_2 :

$$I_2 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \int_{2^j \cdot 10Ay \leq |s| \leq 2^{j+1} \cdot 10Ay} |f(z-s)| \frac{1}{|y|^n} \frac{1}{(2^j)^{n+1}} ds$$

$$\leq \sum_{j=0}^{\infty} \int_{|z-s| \leq 2^{j+1} \cdot 10Ay} |f(s)| \frac{1}{|y|^n} \frac{1}{(2^j)^{n+1}} ds$$

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{j=0}^{\infty} \frac{C_1}{(2^j)^{n+1}} Mf(x) \\ &\leq C_2 Mf(x). \end{aligned}$$

Теорема доказана. ■

ЛЕКЦИЯ 7 (24.03.2026)

7. О ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ФУНКЦИЙ КЛАССОВ h^p и H^p

Пусть $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$, причём $p < 1$. Оказывается, что при $t \rightarrow 0$

- $u(\cdot, t)$ имеет предел почти всюду, если $u \in H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$.
- $u(\cdot, t)$ имеет предел в смысле теории обобщённых функций.

Существование предела почти всюду следует из *теоремы Кальдерона*.

Теорема 15 (Кальдерона). Пусть u — гармоническая функция в $\mathbb{R}_+^{n+1}$. Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$ — множество положительной меры. Предположим, что для почти каждой точки $x \in E$ существует конус K_x в верхнем полупространстве с вершиной в точке x , такой что

$$\sup_{K_x} |u(x, t)| < \infty.$$

Тогда функция u почти всюду имеет некасательные граничные значения на E .

□. См. семинар. ■

Пусть теперь $u \in H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$, $p \leq 1$.

Теорема 16 (Харди–Литтлвуда). Пусть функция u гармонична в шаре $B \subseteq \mathbb{R}^n$ и непрерывна в шаре $\bar{B}$. Тогда, если x_0 — центр шара B , то для всякого $p > 0$ имеет место неравенство

$$|u(x_0)|^p \leq C_p \frac{1}{|B|} \int_B |u(x)|^p dx,$$

где константа C_p зависит только от p и n .

□. Рассмотрим случай, когда $p \geq 1$. Поскольку u гармонична, то по теореме о среднем для гармонических функций имеет место представление

$$u(x_0) = \frac{1}{|B|} \int_B u(x) dx, \tag{1}$$

при $p = 1$ отсюда сразу следует требуемое с $C_p = 1$, а при $p > 1$ утверждение следует из неравенства Гёльдера:

$$|u(x_0)| \leq \left(\frac{1}{|B|} \int_B |u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Поэтому рассмотрим случай $0 < p < 1$. Без ограничения общности будем считать, что $B = B_1(0)$, и меру Лебега нормируем так, чтобы $|B| = 1$ (для этого можно рассмотреть соответствующие линейные преобразования $\mathbb{R}^n$). Кроме того, умножением на соответствующую константу можно добиться того, что¹⁰

$$\int_B |u(x)|^p dx = 1. \quad (2)$$

Тем самым, нужно доказать, что для некоторой константы C_p имеет место

$$|u(0)|^p \leq C_p \quad (3)$$

Если $|u(0)| \leq 1$, то достаточно взять $C_p = 1$, и доказывать нечего, поэтому будем считать, что $|u(0)| > 1$.

Для $0 < r < 1$ рассмотрим функцию

$$m_\infty(r) = \max_{|\theta|=1} |u(r\theta)|.$$

Если S — единичная сфера с центром в 0, то имеет место представление¹¹

$$u(0) = \int_S u(r\theta) dS(\theta),$$

откуда следует, что $|u(0)| \leq m_\infty(r)$. Покажем, что в таком случае

$$\inf_{0 < r < 1} m_\infty(r) \leq C_p, \quad (4)$$

отсюда будет следовать (3), а значит и утверждение теоремы.

Рассмотрим функции

$$m_p(r) = \left(\int_S |u(r\theta)|^p dS(\theta) \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p > 0.$$

По предположению (2) заменой меры можно получить, что

$$\int_0^1 m_p(r)^p r^{n-1} dr = 1. \quad (5)$$

¹⁰Случай $u = 0$ тривиален, поэтому он не рассматривается

¹¹Замена переменной в теореме о среднем и нормировка меры Лебега на сфере.

Лемма 17. В предыдущих обозначениях, если $0 < \rho < r < 1$, то

$$m_\infty(\rho) \leq \frac{Cm_1(r)}{\left(1 - \frac{\rho}{r}\right)^{n-1}}. \quad (6)$$

□. Воспользуемся формулой Пуассона для шара. Если v — функция, гармоническая в единичном шаре B и непрерывна в шаре $\overline{B}$, то для всякого $x \in B$

$$v(x) = \frac{1}{|S|} \int_S v(\theta) \frac{1 - |x|^2}{|x - \theta|^n} dS(\theta). \quad (7)$$

Применим формулу (7) к функции $v(x) = u(rx)$. Возьмём $\xi \in S$, то есть $|\xi| = 1$. Тогда

$$u(\rho\xi) = v\left(\frac{\rho\xi}{r}\right) = \frac{1}{|S|} \int_{|\theta|=1} u(r\theta) \frac{1 - \left(\frac{\rho}{r}\right)^2}{\left|\theta - \frac{\rho}{r}\xi\right|^n} dS(\theta).$$

Оценивая по модулю обе части, получаем

$$|u(\rho\xi)| \leq \frac{1}{|S|} \cdot m_1(r) \cdot \frac{1 - \left(\frac{\rho}{r}\right)^2}{\left(1 - \frac{\rho}{r}\right)^n} \leq \frac{Cm_1(r)}{\left(1 - \frac{\rho}{r}\right)^{n-1}}.$$

■

Из (6) следует, что если $\rho = r^q$ с некоторым $q > 1$, то

$$m_\infty(r^q) \leq \frac{C_q m_1(r)}{(1 - r^{q-1})^{n-1}}. \quad (8)$$

Оценим $m_1(r)$ сверху. Выберем $0 < \gamma < p$, тогда

$$m_1(r) = \int_{|\theta|=1} |u(r\theta)| dS(\theta) = \int_{|\theta|=1} |u(r\theta)|^\gamma |u(r\theta)|^{1-\gamma} dS(\theta).$$

Применим неравенство Гёльдера с показателями $\frac{p}{\gamma}$ и $\left(\frac{p}{\gamma}\right)' = \tau$:

$$m_1(r) \leq m_p(r)^\gamma \cdot \left(\int_{|\theta|=1} |u(r\theta)|^{\tau(1-\gamma)} dS(\theta) \right)^{\frac{1}{\tau}} \leq m_p(r)^\gamma \cdot m_\infty(r)^{1-\gamma}.$$

Тем самым, из неравенства (8) получаем

$$m_\infty(r^q) \leq \frac{C_q m_p(r)^\gamma m_\infty(r)^{1-\gamma}}{(1 - r^{q-1})^{n-1}}. \quad (9)$$

В обеих частях получилось значение m_∞ , но в разных точках. Чтобы получить

значения в одной точке, сделаем следующее. Прологарифмируем обе части неравенства:

$$\log m_\infty(r^q) \leq \log(C_q) - (n-1) \log(1-r^{q-1}) + (1-\gamma) \log m_\infty(r) + \gamma \log m_p(r),$$

и, поделив на r , проинтегрируем от $\frac{1}{2}$ до 1:

$$\int_{1/2}^1 \frac{\log m_\infty(r^q)}{r} dr \leq C_q + (1-\gamma) \int_{1/2}^1 \frac{\log m_\infty(r)}{r} dr + \gamma \int_{1/2}^1 \frac{\log m_p(r)}{r} dr. \quad (10)$$

В левой части сделаем замену $s = r^q$, а в правой части переобозначим r через s . Тогда получится

$$\frac{1}{q} \int_{(1/2)^q}^1 \frac{\log m_\infty(s)}{s} ds \leq C_q + (1-\gamma) \int_{1/2}^1 \frac{\log m_\infty(s)}{s} ds + \gamma \int_{1/2}^1 \frac{\log m_p(s)}{s} ds. \quad (11)$$

Так как $q > 1$, то в левой части в пределах интегрирования $(\frac{1}{2})^q$ можно заменить на $\frac{1}{2}$. Оценим последний интеграл в правой части. Пусть $\log(s) \leq C s^p$ для некоторого $C > 0$. Тогда из (5) следует, что

$$\gamma \int_{1/2}^1 \frac{\log m_p(s)}{s} ds \leq 2\gamma \int_{1/2}^1 \log m_p(s) ds \leq C' \int_{1/2}^1 m_p(s)^p s^n ds \leq C_p''.$$

Таким образом,

$$\frac{1}{q} \int_{1/2}^1 \frac{\log m_\infty(s)}{s} ds \leq C_{p,q} + (1-\gamma) \int_{1/2}^1 \frac{\log m_\infty(s)}{s} ds. \quad (12)$$

Осталось выбрать числа q и γ . Выберем их так, чтобы $\frac{1}{q} > 1 - \gamma$. Так можно сделать, так как $0 < \gamma < p < 1$, и тогда $q > 1$. Тогда неравенство (12) можно записать в виде

$$\int_{1/2}^1 \frac{\log m_\infty(s)}{s} ds \leq C_p. \quad (13)$$

В итоге получилась оценка (13), в которой константа зависит только от показателя p . Осталось заметить, что подынтегральная функция неотрицательна: $m_\infty(s) > 1$ по принципу максимума, поскольку в наших предположениях $|u(0)| > 1$. Следовательно, для некоторого $s > 0$ ($\frac{1}{2} < s < 1$), $m_\infty(s) \leq C_p$, где константа C_p другая, но также зависит только лишь от p . Переходя к инфимуму, получаем (4). Теорема Харди–Литлвуда полностью доказана. ■

Замечание. В пункте 6 для функций $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$, $p \geq 1$, были получены оценки

$$|u(x, t)| \leq \frac{C \|u\|_{h^p}}{t^{n/p}}, \quad (7.1)$$

и

$$\lim_{\substack{|x|+t \rightarrow \infty \\ t \geq a}} u(x, t) = 0. \quad (7.2)$$

Из неравенства Харди–Литлвуда следует, что эти же оценки остаются справедливыми и для функций $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$, $p < 1$. Доказательство аналогично.

Пусть $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$. Обозначим $D = \|u\|_{h^p}$. Тогда из (7.1) следует, что

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x, t)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x, t)|^p |u(x, t)|^{2-p} dx \leq \left(\frac{CD}{t^{n/p}} \right)^{2-p} \cdot D^p.$$

Если $t \geq a > 0$, то этот интеграл равномерно ограничен по t . Тогда функция u лежит в пространстве $h^2(\mathbb{R}^n \times \{t \geq a > 0\})$. Тогда по теореме 13 для $s \geq t$ функция u представляется в виде интеграла Пуассона

$$u(x, s) = \int_{\mathbb{R}^n} P_{s-t}(x - y) u(y, t) dy. \quad (7.3)$$

Аналогично,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x, t)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x, t)|^p |u(x, t)|^{1-p} dx \leq \left(\frac{CD}{t^{n/p}} \right)^{1-p} \cdot D^p.$$

Вычислим от обеих частей (7.3) преобразование Фурье

$$\widehat{u}(\xi, s) = e^{-2\pi|\xi|(s-t)} \widehat{u}(\xi, t).$$

Следовательно, функция $\Phi(\xi) = e^{2\pi|\xi|s} \widehat{u}(\xi, s)$ не зависит от s . Покажем, что она растёт не быстрее некоторой степени. Действительно, из оценки на L^1 -норму функции u следует, что

$$|\widehat{u}(\xi, s)| \leq C s^{-\frac{n(1-p)}{p}}.$$

Следовательно,

$$|\Phi(\xi)| \leq C e^{2\pi|\xi|s} s^{-\frac{n(1-p)}{p}}.$$

Поскольку Φ не зависит от s , то возьмём $s = 1/|\xi|$. Тогда в правой части получится степенная оценка. Следовательно, $\Phi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. Тогда для функции Φ можно найти обратное преобразование Фурье (в смысле обобщённых функций).

Пусть $\varphi = \check{\Phi}$. Нетрудно понять, что функция φ будет обобщённым пределом функций $u(\cdot, t)$ при $t \rightarrow 0$, и по теореме 13 тогда

$$u(\cdot, t) = P_t * \varphi.$$

Здесь свёртка понимается в смысле преобразования Фурье.

Напомним, что ядрами Рисса называются функции R_t^j , такие что

$$\widehat{R}_t^j(\xi) = -i \frac{\xi_j}{|\xi|} e^{-2\pi|\xi|t}.$$

Тогда можно рассмотреть произведение функций $\widehat{R}_t^j \cdot \varphi$ (как произведение обобщённой функции медленного роста на основную). Пусть

$$u = P_t * \varphi,$$

$$u_j = R_t^j * \varphi, \quad j = 1, \dots, n.$$

Функции $(u, u_1, \dots, u_n)$ образуют гармоническое векторное поле (см. 4). Функции u_j называются **гармонически сопряжёнными** к функции u .

Теорема 18. Пусть $F = (f_0, f_1, \dots, f_n)$ — гармоническое векторное поле в $\mathbb{R}_+^{n+1}$,

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}, \quad 1 \leq i, j \leq n,$$

$$\sum_{i=0}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i} = 0.$$

Пусть $p \geq \frac{n-1}{n}$. Тогда функция $|F|^p$ субгармонична в $\mathbb{R}_+^{n+1}$.

□. Если $n = 1$, то функция $F = f_0 + if_1$ аналитична, поэтому функция $|F|^p$, $p \geq 0$, субгармонична.

Пусть $n > 1$. Нам понадобится следующий алгебраический факт.

Лемма. Пусть $M = (m_{kl})$ — вещественная симметричная матрица размера $(n+1) \times (n+1)$, причём $\text{Tr}(M) = 0$. Тогда

$$\|M\|^2 \leq \frac{n}{n+1} \|M\|^2,$$

где $\|M\| = (\sum_{k,l} m_{kl}^2)^{1/2}$ — норма Гильберта–Шмидта.

□. Заметим, что нормы $\|\cdot\|$ и $\|\|\cdot\|\|$ не меняются при ортогональных преобразованиях, поэтому можно считать, что матрица M диагональна. Таким образом, пусть $M = \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$, и $\sum_{j=1}^n \lambda_j = 0$. Нужно доказать, что

$$\max_j |\lambda_j| \leq \frac{n}{n+1} \left(\sum_{j=1}^n |\lambda_j|^2 \right)^{1/2}.$$

Пусть $\max_j |\lambda_j| = \lambda_{j_0}$ для некоторого j_0 . Поскольку след равен 0, то

$$|\lambda_{j_0}| = \left| \sum_{k \neq j_0} \lambda_k \right| \leq \sqrt{n} \left(\sum_{k \neq j_0} |\lambda_k|^2 \right)^{1/2},$$

что равносильно

$$\lambda_{j_0}^2 \leq n \sum_{k \neq j_0} |\lambda_k|^2.$$

Осталось прибавить к обеим частям $n|\lambda_{j_0}|^2$ и получить требуемое. ■

Вернёмся к доказательству теоремы.¹² Заметим, что если $\Phi \geq 0$ — гармоническая функция, причём $\Phi \in C^2$ вне множества своих нулей, и $\Delta\Phi \geq 0$, то функция Φ субгармонична. Действительно, вне множества нулей функции Φ это следует из теоремы 11. С другой стороны, если $\Phi(x_0) = 0$ в некоторой точке x_0 , то неравенство

$$\Phi(x_0) \leq \int_S \Phi(x) dx$$

всё равно выполнено, так как $\Phi \geq 0$.

Таким образом, применим предыдущее рассуждение для функции $\Phi = |F|^p$. Нужно лишь показать, что $\Delta|F|^p > 0$ там, где F отлична от 0. Действительно,

$$\frac{\partial|F|^p}{\partial x_k} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\sum_{j=0}^n |f_j|^2 \right)^{\frac{p}{2}} = \frac{p}{2} \left(\sum_{j=0}^n |f_j|^2 \right)^{\frac{p}{2}-1} \cdot 2 \sum_{j=0}^n f_j \frac{\partial f_j}{\partial x_k}.$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2|F|^p}{\partial x_k^2} &= p \left(\frac{p}{2} - 1 \right) \langle F, F \rangle^{\frac{p}{2}-2} \cdot 2 \left(\sum_{j=0}^n f_j \frac{\partial f_j}{\partial x_k} \right)^2 \\ &\quad + p \langle F, F \rangle^{\frac{p}{2}-1} \left(\sum_{j=0}^n \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_k} \right)^2 + \sum_{j=0}^n f_j \frac{\partial^2 f_j}{\partial x_k^2} \right). \end{aligned}$$

Просуммируем обе части по k . Поскольку функции f_j гармоничны, то $\sum_k \sum_j f_j \frac{\partial^2 f_j}{\partial x_k^2} = 0$. Следовательно, если F' — матрица Якоби F , то

$$\Delta|F|^p = p|F|^{p-4} \left((p-2) \cdot |F'F|^2 + |F|^2 \cdot \|F'\|^2 \right).$$

Кроме того,

$$|F'F|^2 \leq \|F'\|^2 \cdot |F|^2.$$

Применяя лемму к матрице F' , получим

$$\|F'\|^2 \leq \frac{n}{n+1} \|F'\|^2.$$

Итого,

$$\Delta|F|^p = p|F|^{p-4} \left((p-2) \cdot \frac{n}{n+1} + 1 \right) \cdot |F|^2 \cdot \|F'\|^2.$$

Поскольку $p > \frac{n-1}{n}$, то выражение в скобках неотрицательно, а значит

¹²Функция $|F|^p$ не всюду дважды дифференцируема, поэтому просто применить 11 не получится.

$\Delta|F|^p \geq 0$. Теорема доказана. ■

Имеет место следующая теорема.

Теорема 19. Пусть $p > \frac{n-1}{n}$, $n > 1$. Следующие условия эквивалентны.

1. $u \in H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$.
2. $u, u_1, \dots, u_n \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$.

□. Если $p > 1$, то из теоремы 14 условие $u \in H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$ равносильно условию $u \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$. Нужно лишь проверить, что все $u_j \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$. Функция u представляется в виде интеграла Пуассона $P_t * f$ некоторой функции $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Функции $R_t^j * f$ в пределе при $t \rightarrow 0$ дают сингулярный интегральный оператор (см. 4). Если применить этот оператор к функции f , то получится функция из L^p , интеграл Пуассона которой совпадают с u_j . Так что $u_j \in h^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$.

Поэтому интересен случай $p \leq 1$.

($\Leftarrow$). Обозначим $p_0 = \frac{n-1}{n}$. Пусть $s = \frac{p}{p_0}$, тогда $s > 1$. Рассмотрим гармоническое векторное поле F ,

$$F = (u, u_1, \dots, u_n).$$

Рассмотрим функцию $v = |F|^{p_0}$. По теореме 18 функция v субгармонична. По условию имеется равномерная по t ограниченность

$$\int_{\mathbb{R}^n} v(x, t)^s dx \leq C.$$

Зафиксируем $t_0 > 0$. Рассмотрим $P_t * v = v_{t_0}(x, t)$. Посмотрим на это как на функцию в сдвинутой верхней полуплоскости $\tilde{v}(x, t_0 + t)$. Это гармоническая функция в этой области, она лежит в классе h^s , её значения на $\mathbb{R}^n$ совпадают с v , на бесконечности она также стремится к 0. Значит по теореме сравнения $v \leq \tilde{v}$.

Берём (слабую) предельную точку функции $v(x, t)$ в L^s . Тогда $v(x, t) \leq P_t * v_0(x)$, где $v_0 \in L^s(\mathbb{R}^n)$, $s > 1$. Для функции $P_t * v_0$ (угловая) максимальная функция конечна, так как это интеграл Пуассона функции L^s с $s > 1$. Стало быть, и максимальная функция $v(x, t)$ конечна, а значит $u \in H^p$.

Осознать конец. ■

ЛЕКЦИЯ 8 (31.03.2026)

Для непрерывной функции u на $\mathbb{R}_+^{n+1}$ определим

$$u^*(x) = \sup_{|y-x|<t} |u(y, t)|.$$

Определялось пространство

$$H^p(\mathbb{R}_+^{n+1}) = \{u(x, t) \text{ гармонична} \mid u^*(x) \in L^p(\mathbb{R}^n)\}.$$

Нас будут интересовать $0 < p \leq 1$. Всякая функция из этого пространства есть $u = P_t * f$, где $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

Стремимся к следующей теореме.

Теорема 20 (атомное разложение для H^p). При $0 < p \leq 1$,

$$H^p(\mathbb{R}_+^{n+1}) = \{P_t * f \mid f \in \mathcal{S}'\},$$

где $f = \sum_j \lambda_j a_j$, a_j — $(p, 2)$ -атомы, $\sum_j |\lambda_j|^p < \infty$.¹³

Рассмотрим

$$u_N^*(x, t) = \sup_{|x-y| < Nt} |u(y, t)|.$$

Лемма 21. Пусть u — непрерывная функция на $\mathbb{R}_+^{n+1}$. Тогда для всякого $p > 0$

$$\|u_N^*\|_{L^p}^p \leq CN^n \|u^*\|_{L^p}^p.$$

□. Покажем, что для всякого $\alpha \in \mathbb{R}$ для функций распределения имеет место аналогичная оценка. Для этого достаточно показать, что

$$|\{x \mid u_N^*(x) > \alpha\}| \leq CN^n |\{x \mid u^*(x) > \alpha\}|,$$

отсюда будет следовать утверждение леммы. Обозначим множество слева через E_N , а справа через E . Рассмотрим множество

$$\mathcal{E} = \{x \mid (M1_E)(x) > CN^{-n}\},$$

где $M1_E$ — максимальная функция Харди–Литлвуда для функции 1_E .

Покажем сначала, что если C достаточно большое, то $E_N \subseteq \mathcal{E}$. Если это так, то $|E_N| \leq |\mathcal{E}|$, отсюда по теореме Харди–Литлвуда 16.6.3 будет следовать, что $|E_N| \leq \frac{dN^n}{C} \|1_E\|_{L^1} = \frac{dN^n}{C} |E|$ для некоторой константы d .

Таким образом, надо проверить, что если $(M1_E)(x) \leq CN^{-n}$, то $u_N^*(x) \leq \alpha$, что означает $\sup_{|x-y| < Nt} |u(y, t)| \leq \alpha$. Действительно, если $|x - y| \leq Nt$, то рассмотрим конус K_z раствора 1 с вершиной в точке $z \notin E$, такой что $(y, t) \in K_z$. Тогда $|y - z| < t$, и, поскольку $z \notin E$, то имеется шар радиуса t с центром в y , не лежащий в E (или $\mathcal{E}$?).

Допустим, что такой шар содержится в E . Тогда, с одной стороны, $B_{(N+1)t}(x) \supseteq B_t(y)$, а с другой стороны, по определению максимальной функции

$$(M1_E)(x) \geq \frac{1}{|B_{(N+1)t}(x)|} \int_{B_{(N+1)t}(x)} 1_E d\lambda \geq \frac{|B_t(y)|}{|B_{(N+1)t}(x)|} > \frac{C}{N^n}.$$

¹³При этом ряд сходится в $\mathcal{S}'$.

НЕ ДОКАЗАЛИ ДО КОНЦА!!! ■

Пусть u — гармоническая функция. Рассмотрим *вертикальные максимальные функции*

$$u^+(x) = \sup_{t>0} |u(x, t)|.$$

Утверждение 22. Пусть u гармонична в $\mathbb{R}_+^{n+1}$, то для всякого $p > 0$

$$\|u^*\|_{L^p}^p \leq C_p \|u^+\|_{L^p}^p.$$

□. Возьмём $(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}$ и рассмотрим шар $B = B_t(x, t)$. По теореме Харди–Литлвуда о гармонических функциях получаем

$$|u(x, t)|^{\frac{p}{2}} \leq \frac{C}{t^{n+1}} \iint_B |u(y, t)|^{\frac{p}{2}} dy dt \leq \frac{C}{t^{n+1}} \iint_B u^+(y)^{\frac{p}{2}} dy dt.$$

Получается

$$|u(x, t)|^{\frac{p}{2}} \leq \frac{C'}{t^n} \int_S u^+(y)^{\frac{p}{2}} dy.$$

Зафиксируем $|x - x_0| \leq t$. Тогда

$$|u(x, t)|^{\frac{p}{2}} \leq \frac{C}{|t|^n} \int_{y: |x_0 - y| \leq 2t} u^+(y)^{\frac{p}{2}} dy \leq CM(u^+)^{\frac{p}{2}}(x_0).$$

Следовательно,

$$u^*(x_0) \leq CM(u^+)^{\frac{p}{2}}(x_0),$$

осталось применить неравенство Харди–Литлвуда для максимальной функции и перейти к нормам в L^2 . ■

Определение. Пусть $0 < p \leq 1$. Пусть $r > p$. (p, r) -**атомом** называется вещественная функция a , такая что $\text{supp}(a) \subseteq Q$, где Q — куб, причём

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |a(x)|^r dx \right)^{\frac{1}{r}} \leq |Q|^{-\frac{1}{p}}.$$

Из определения следует, что $\|a\|_{L^p} \leq 1$, и $\int_{\mathbb{R}^n} a(x) x^\alpha dx = 0$ для всех мультииндексов $|\alpha| \leq n(\frac{1}{p} - 1)$.

У нас будет всегда $r = 2$.

Теорема 23. Все (p, r) -атомы лежат в H^p (с равномерной оценкой).

□. Пусть a — (p, r) -атом с носителем в кубе Q , пусть $x_0 \in Q$ — центр куба. Обозначим $N = [n(\frac{1}{p} - 1)]$, и $\tilde{Q} = 2\sqrt{n}Q$. Обозначим через P^*a угловую

максимальную функцию функции $P_t * a$. Покажем, что тогда $P^*a \in L^p$. Для этого покажем, во-первых, что

$$\int_Q (P^*a)^p(x) dx \leq C, \quad (8.1)$$

где константа C не зависит от атома a , а во вторых, что если $|x - x_0| > \text{diam } Q$, то

$$(P^*a)(x) \leq C|Q|^{\frac{N+1}{n} + \frac{1}{p} - 1}. \quad (8.2)$$

Из (8.2) будет следовать, что

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q} (P^*a)^p(x) dx &\leq \int_{|x-x_0| > \text{diam } Q} (P^*a)^p(x) dx \\ &\leq C(\text{diam } Q)^{p(N+1)+np-n} \int_{\text{diam } Q}^{\infty} r^{-(N+1+n)p} r^{n-1} dr. \end{aligned}$$

В последнем интеграле сделали полярную замену. Такой интеграл сходится когда $(N+1+n)p - n + 1 > 1$, то есть $N+1 > n(\frac{1}{p} - 1)$, что выполнено по определению N . После интегрирования полученное выражение сократится с $\text{diam}(Q)$, и получится равномерная оценка, не зависящая от Q , а значит $P^*a \in L^p$.

Докажем (8.1). Нам уже известно, что $P^*a \leq CMa$, где Ma — максимальная функция Харди–Литлвуда. Пусть $r = 2$. Тогда по неравенству Гёльдера

$$\int_{\tilde{Q}} (Ma)^p(x) dx \leq \left(\int_{\tilde{Q}} (Ma)^2(x) dx \right)^{\frac{p}{2}} \cdot |\tilde{Q}|^{1-\frac{p}{2}} \leq C' \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q a^2(x) dx \right)^{\frac{p}{2}} |Q|, \quad (8.3)$$

где последнее неравенство следует из ограниченности оператора максимальной функции. По определению $(p, 2)$ -атома выражение в скобках в правой части (8.3) не превосходит $|Q|^{-1}$, поэтому в правой части получается константа, не зависящая от куба Q .

Докажем (8.2). Для этого покажем, что если $R > \text{diam } Q$, и x, t таковы, что $|x - x_0| \geq R - t$, то

$$|(P_t * a)(x)| \leq C|Q|^{\frac{N+1}{n} + \frac{1}{p} - 1} \cdot R^{-n-N-1}. \quad (8.4)$$

Если доказать (8.4), то возьмём $|y - x| < t$, по неравенству треугольника

$$|y - x_0| \geq |x - x_0| - |y - x| > |x - x_0| - t.$$

Применив (8.4), когда $|x - x_0| > \text{diam } Q$ и $|y - x| < t$, получим

$$|(P_t * a)(y)| \leq C|Q|^{\frac{N+1}{n} + \frac{1}{p} - 1} \cdot |x - x_0|^{-n-N-1}.$$

Переходя к супремуму по t, y , получаем неравенство (8.2), и теорема доказана.

Докажем (8.4). Для этого в интеграле

$$\int_{\mathbb{R}^n} P_t(x-y)a(y) dy$$

представим $P_t(x-y)$ полиномом Тейлора порядка N в точке x_0 . Тогда, поскольку первые N моментов атома a равны 0, интеграл не изменится. Поэтому нужно оценить остаточный член в ряде Тейлора. По определению

$$P_t = ct^{-n}P\left(\frac{x}{t}\right),$$

где константа c нормирует ядро Пуассона. Тогда остаточный член будет иметь вид

$$ct^{-n-N-1}D^\alpha P\left(\frac{(x-x_0)-\theta_y(y-x_0)}{t}\right)(x-x_0)^\alpha,$$

где точка θ_y лежит на отрезке с концами $x-x_0$ и $y-x_0$. Действительно, поскольку

$$P(x) = c_n(1+|x|^2)^{-\frac{n+1}{2}},$$

при дифференцировании получаем

$$|D^\alpha P(x)| \leq C_\alpha(1+|x|^2)^{\frac{n+|\alpha|}{2}} \leq C'_\alpha(1+|x|)^{-n-|\alpha|}, \quad |\alpha| = N+1.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} |D^\alpha P_t(x)| &\leq C_\alpha t^{-n-k-1} \left(1 + \frac{|(x-x_0)-\theta_y(y-x_0)|}{t}\right)^{-n-N-1} \\ &= C_\alpha (t + |(x-x_0)-\theta_y(y-x_0)|)^{-n-N-1} \end{aligned}$$

По выбору x, y имеем

$$|y-x_0| \leq \frac{\text{diam } Q}{2} \leq \frac{R}{2}, \quad y \in Q,$$

где $R > \text{diam } Q$, и, кроме того,

$$|x-x_0| \geq R-t.$$

Следовательно, оценим выражение в скобках:

$$t + |(x-x_0)-\theta_y(y-x_0)| \geq t + |x-x_0| - |y-x_0| \geq R - |y-x_0| \geq \frac{R}{2}.$$

Таким образом,

$$|D^\alpha P_t(x)| \leq C_\alpha R^{-n-N-1}.$$

Следовательно, оценивая диаметр Q через меру и применяя неравенство

Гёльдера, получаем

$$\begin{aligned}
 |(P_t * a)(x)| &\leq CR^{-n-N-1} \int_Q |y - x_0|^{N+1} |a(y)| dy \\
 &\leq C' R^{-n-N-1} (\text{diam } Q)^{N+1} \int_Q |a(y)| dy \\
 &\leq C' R^{-n-N-1} |Q|^{\frac{N+1}{n}+1} \cdot \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |a(y)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \\
 &\leq C' R^{-n-N-1} |Q|^{\frac{N+1}{n}-\frac{1}{p}+1},
 \end{aligned}$$

как и утверждалось. ■

Замечание. Из этой теоремы будет следовать включение $(\supseteq)$ в теореме 20. Действительно, если имеется атомное разложение $f = \sum_j \lambda_j a_j$, где a_j — $(p, 2)$ -атомы, $\sum_j |\lambda_j|^p < \infty$, то

$$\sup_{|z-x|<t} |(P_t * f)(z)|^p \leq \sum_j |\lambda_j|^p \cdot \sup_{|z-x|<t} |(P_t * a_j)(z)|^p,$$

при интегрировании выражение справа можно будет оценить равномерно.

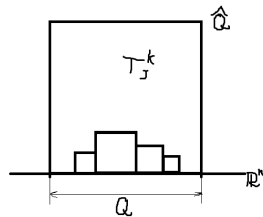
ЛЕКЦИЯ 9 (07.04.2026)

Продолжаем доказывать теорему 20. Доказываем $(\subseteq)$.

Пусть $f \in H^p(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$. Пусть $u(\cdot, t) = P_t * f = Pf$. Обозначим через $P_N^* f$ максимальную функцию от Pf по конусам раствора N :

$$(P_N^* f)(x) = \sup_{|y-x| \leq Nt} |(P_t * f)(y)|.$$

Будем обозначать $\|x\| = \max |x_i|$. Ясно, что в определении максимальной функции $P_N^* f$ можно рассматривать норму $\|y - x\|$.



Обозначим $E^k = \{x \in \mathbb{R}^n \mid P_N^* f(x) \geq 2^k\}$, где N достаточно большое, будет выбрано потом. Ясно, что множество E^k открыто. Представим E^k в виде

объединения кубов Уитни:

$$E^k = \bigcup_j Q_j(k).$$

Для каждого куба Q рассмотрим куб $\widehat{Q}$,

$$\widehat{Q} = \{(x, t) \mid x \in Q, 0 \leq t \leq |Q|^{1/n}\}.$$

Обозначим

$$\widehat{E}^k = \bigcup_j \widehat{Q}_j(k).$$

Ясно, что $E^{k+1} \subseteq E^k$, поэтому куба $\widehat{Q}(k+1)$ содержатся в кубах $\widehat{Q}_k$. Обозначим

$$T_j^k = \widehat{Q}_j(k) \setminus \widehat{E}^{k+1}.$$

Для $\varepsilon > 0$ обозначим

$$T_j^{k,\varepsilon} = \{(y, t) \in T_j^k \mid t \geq \varepsilon\}.$$

Нам понадобится ещё вещественная радиальная функция ψ класса $C^\infty(\mathbb{R}^n)$, такая что $\psi(x) = 0$ при $|x| > 1$, и моменты функции ψ порядка до $[n(\frac{1}{p} - 1)]$ включительно равны 0. Преобразование Фурье функции ψ также является радиальной функцией. Пусть функция $\widehat{\psi}$ такая, что

$$\widehat{\psi}(\xi) = \alpha(|\xi|), \quad \int_0^\infty e^{-2\pi s} \alpha(s) ds = -\frac{1}{2\pi}. \quad (*)$$

Такую функцию ψ действительно можно построить. Действительно, равенство 0 моментов функции ψ определяет некоторую систему уравнений линейных функционалов. Кроме того, последнее условие также накладывает ограничение на некоторый линейный функционал. Все линейные функционалы линейно независимы, поэтому такая функция ψ найдётся. Её достаточно найти в классе $L^2([-1/2, 1/2])$, а потом рассмотреть свёртку ψ с гладкой функцией, получится функция, удовлетворяющая всем требованиям.¹⁴

Пусть $\psi_t(x) = \frac{1}{t^n} \psi(\frac{x}{t})$. Пусть

$$g_j^{k,\varepsilon}(x) = \iint_{T_j^{k,\varepsilon}} \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \psi_t(x - y) dy dt.$$

Хотим перейти к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$. Для этого будем смотреть на g_t^k как на

¹⁴Неформальное объяснение.

обобщённую функцию класса $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. То есть, если $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, то

$$(g_j^k(x), \varphi(x)) = \iint_{T_j^k} \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \cdot (\psi_t * \varphi)(y) dy dt.$$

Оценим L^2 -норму функции $g_t^{k,\varepsilon}$. Для произвольной функции $\varphi \in \mathcal{S}$ получаем

$$\langle g_j^{k,\varepsilon}, \varphi \rangle_{L^2} = \iint_{T_j^{k,\varepsilon}} \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \left[\int_{\mathbb{R}^n} \psi_t(x-y) \varphi(x) dx \right] dy dt = \iint_{T_j^{k,\varepsilon}} \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \cdot (\psi_t * \varphi)(y) dy dt.$$

Возьмём модули от обеих частей, и применим неравенство Коши, предварительно умножив и поделив подынтегральное выражение на t . Получим

$$|\langle g_j^{k,\varepsilon}, \varphi \rangle_{L^2}| \leq \left(\iint_{T_j^{k,\varepsilon}} t |\nabla u|^2 dy dt \right)^{1/2} \cdot \left(\iint_{\mathbb{R}_+^{n+1}} |(\psi_t * \varphi)(y)|^2 \frac{dy dt}{t} \right)^{1/2}. \quad (9.1)$$

Оценим второй интеграл в (9.1):

$$\iint_{\mathbb{R}_+^{n+1}} |(\psi_t * \varphi)(y)|^2 \frac{dy dt}{t} = \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} |(\psi_t * \varphi)(y)|^2 dy \frac{dt}{t}.$$

Воспользуемся теоремой Планшереля:

$$\iint_{\mathbb{R}_+^{n+1}} |(\psi_t * \varphi)(y)|^2 \frac{dy dt}{t} = \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty |\widehat{\psi}(t\xi)|^2 |\widehat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi \frac{dt}{t} = \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{\varphi}(\xi)|^2 \left[\int_0^\infty |\alpha(t|\xi|)|^2 \frac{dt}{t} \right] d\xi.$$

В последнем выражении внутренний интеграл равен

$$\int_0^\infty \frac{|\alpha(t)|^2}{t} dt.$$

Поскольку нулевой момент функции ψ равен 0, значит функция α равна 0 в окрестности нуля. Кроме того, $\alpha \in \mathcal{S}$ как преобразование Фурье функции класса $\mathcal{S}$, поэтому интеграл сходится. Таким образом,

$$\iint_{\mathbb{R}_+^{n+1}} |(\psi_t * \varphi)(y)|^2 \frac{dy dt}{t} \leq C \|\varphi\|_{L^2}^2. \quad (9.2)$$

Теперь оценим первый интеграл в (9.1). Покажем, что

$$\iint_{T_j^{k,\varepsilon}} t |\nabla u|^2 dy dt \leq C \cdot 2^{2k} |Q_j(k)|, \quad (9.3)$$

где константа C не зависит от ε . Отсюда, и из (9.2) и будет следовать, что

$$\|g_j^{k,\varepsilon}\|_{L^2} \leq C \cdot 2^k |Q_j(k)|^{1/2}, \quad (9.4)$$

аналогичная оценка будет иметь место и для g_j^k . При этом обе функции сосредоточены на кубе $3Q_j(k)$. Действительно, носитель функции ψ сосредоточен в единичном шаре, поэтому носитель функции ψ_t сосредоточен в шаре радиуса t , значит при интегрировании по кубу T_j^k переменная t уж точно лежит внутри стороны указанного куба.

Если доказать оценку (9.4), то отсюда уже можно будет получить атомное разложение.

Замечание. Действительно, если функция $h \in L^2$ сосредоточена на кубе Δ , имеет нужное число нулевых моментов, то функция

$$a = |\Delta|^{\frac{1}{2} - \frac{1}{p}} \frac{h}{\|h\|_{L^2}}$$

будет $(p, 2)$ -атомом. Кроме того, из теоремы 23 будет следовать, что, поскольку нормы всех атомов в H^p равномерно ограничены, то

$$\|h\|_{H^p} \leq C |\Delta|^{\frac{1}{2} - \frac{1}{p}} \|h\|_{L^2}.$$

Поскольку функция u гармонична, $|\nabla u|^2 = \frac{1}{2} \Delta(u^2)$. Тогда

$$\iint_{T_j^{k,\varepsilon}} t |\nabla u|^2 dy dt = \frac{1}{2} \iint_{T_j^{k,\varepsilon}} t \Delta(u^2) dy dt.$$

Применим первую формулу Грина

$$\int_{\Omega} (f \Delta g - g \Delta f)(x) dx = \int_{\partial \Omega} \left(f \frac{\partial g}{\partial \nu_x} - g \frac{\partial f}{\partial \nu_x} \right) (x) dS(x)$$

к функциям $f = t$, $g = u^2$. Тогда, оценивая по модулю, получаем

$$\iint_{T_j^{k,\varepsilon}} t |\nabla u|^2 dy dt = \frac{1}{2} \iint_{\partial T_j^{k,\varepsilon}} \left(t \frac{\partial^2 u}{\partial \nu} - u^2 \frac{\partial t}{\partial \nu} \right) dy dt \leq \iint_{\partial T_j^{k,\varepsilon}} \left(|u| t \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right| + \frac{1}{2} u^2 \left| \frac{\partial t}{\partial \nu} \right| \right) dy dt.$$

Покажем, что справедливы следующие оценки:

$$(i) \quad |u|, t \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right| \leq C \cdot 2^k \text{ на } \partial T_j^{k,\varepsilon}.$$

$$(ii) \left| \frac{\partial t}{\partial \nu} \right| \leq 1 \text{ на } \partial T_j^{k,\varepsilon}.$$

$$(iii) |\partial T_j^{k,\varepsilon}| \leq C|Q_j(k)|.$$

Тогда, собирая оценки (i)—(iii) вместе, получим (9.3).

Действительно, множество $\partial T_j^{k,\varepsilon}$ лежит вне E^{k+1} по построению, поэтому $u \leq 2^{k+1} \leq C \cdot 2^k$ на этом множестве. Свойство (ii) вытекает из того, что производная t по нормали на боковых сторонах равна 0, а на сторонах, параллельных $\mathbb{R}^n$, равна 1. Свойство (iii) наглядно видно из рисунка. Для доказательства (i) докажем более сильное неравенство, а именно, что на $\partial T_j^{k,\varepsilon}$,

$$t|\nabla u| \leq C \cdot 2^k, \quad (9.5)$$

отсюда будет следовать (i).

Лемма. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — открытое множество с непустым дополнением, Q_j — его кубы Уитни. Пусть Q_1, Q_2 — соседствующие кубы Уитни (то есть их границы пересекаются). Тогда их диаметры сравнимы.

□. ■

Лемма. Существует шар B с центром $(x, t) \in \partial T_j^{k,\varepsilon}$ радиуса хотя бы t/c , (константа c зависит только от размерности), который целиком содержится в конусе

$$\Gamma_N(z) = \{y \in \mathbb{R}_+^{n+1} \mid |y - z| \leq Nt\}, \quad z \in \mathbb{R}^n \setminus E^{k+1}.$$

□. Если $x \in E^k \setminus E^{k+1}$, то в качестве z достаточно взять x .

Если $x \in E^{k+1}$, то $x \in Q_j(k+1)$ для некоторого куба Уитни. Тогда $t \geq c \cdot |Q_j(k+1)|^{1/n}$, поскольку по предыдущей лемме соседствующие кубы имеют соизмеримые диаметры, а значит и стороны. Тогда в качестве z нужно взять такую точку вне E^{k+1} , что

$$\text{dist}(z, Q_j(k+1)) \leq c \cdot \text{diam } Q_j(k+1).$$

По неравенству треугольника

$$\|z - y\| \leq (c+1) \cdot \text{diam } Q_j(k+1), \quad y \in Q_j(k+1).$$

Следовательно, при достаточно большом N можно добиться того, что $|y - z| \leq Nt$, а значит такой шар подойдёт. ■

ЛЕКЦИЯ 10 (14.04.2026)

Пусть B — шар с центром в точке (x, t) , построенный в лемме. Для начала оценим частные производные функции u . Без ограничения общности проведём

рассуждение для производной по переменной t (для остальных производных рассуждение аналогично). По формуле Гаусса–Остроградского¹⁵

$$\left| \iint_B \frac{\partial u}{\partial t} dx dt \right| = \left| \int_{\partial B} u \cdot \nu_0 dS(x) \right|.$$

Тогда, применяя теорему о среднем для гармонической функции $\frac{\partial u}{\partial t}$ в точке (x, t) , и оценивая меру шара $|B|$ через его радиус $\frac{t}{c}$, получаем оценку

$$\left| t \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right| \leq c \cdot \left| \frac{1}{t^n} \int_{\partial B} u \cdot \nu dS(x) \right| \leq C \cdot 2^k$$

Поскольку граница ∂B имеет меру порядка t^n , и функция u оценивается сверху $C \cdot 2^k$, то, грубо оценивая интеграл по модулю получаем нужную оценку на частную производную. Отсюда немедленно следует (9.5).

Как уже было отмечено, для функции g_j^k аналогично (9.4) доказывается оценка

$$\|g_j^k\|_{L^2} \leq C \cdot 2^k |Q_j(k)|^{1/2},$$

при этом $\text{supp}(g_j^k) \subseteq 3Q_j(k)$.

Наконец, можно перейти к атомному разложению. Согласно замечанию на с. 41 определим $(p, 2)$ -атомы

$$a_j^k = \frac{3^{n/2}}{2^k C} \cdot |3Q_j(k)|^{-1/p} \cdot g_j^k, \quad (10.1)$$

и $(p, 2)$ -атомы $a_j^{k,\varepsilon}$, которые получаются аналогично формуле (10.1) с заменой функций g_j^k на $g_j^{k,\varepsilon}$. Нормирующие коэффициенты подобраны так, чтобы $\|a_j^k\|_{H^p}, \|a_j^{k,\varepsilon}\|_{H^p} = 1$. Рассмотрим функции

$$g = \sum_{k,j} \lambda_j^k a_j^k, \quad g^\varepsilon = \sum_{k,j} \lambda_j^k a_j^{k,\varepsilon}.$$

где λ_j^k — константы из формулы (10.1), для краткости обозначим их $\lambda_k = C \cdot 2^k \cdot |Q_j(k)|^{1/p}$. Сначала найдём сумму $\sum_{k,j} |\lambda_j^k|^p$:

$$\sum_{k,j} |\lambda_j^k|^p = \sum_{k,j} C^p \cdot 2^{kp} \cdot |Q_j(k)|.$$

Просуммируем сначала по j . Поскольку $Q_j(k)$ являются кубами Уитни для множества E_k , то мера их объединения (то есть $|E_k|$) равна сумме мер этих

¹⁵Здесь точка означает скалярное произведение, ν_0 — первая компонента вектора нормали.

кубов. Иными словами,

$$\sum_{k,j} |\lambda_j^k|^p = \sum_k C^p \cdot 2^{kp} \cdot |\{x \in \mathbb{R}^n \mid P_N^* f(x) > 2^k\}|.$$

Представим последнюю сумму по непересекающимся множествам:

$$\sum_{k,j} |\lambda_j^k|^p = \sum_k C^p \cdot 2^{kp} \cdot \sum_{s=k}^{\infty} |\{x \in \mathbb{R}^n \mid 2^s < P_N^* f(x) \leq 2^{s+1}\}|.$$

Поменяем местами порядок суммирования:

$$\sum_{k,j} |\lambda_j^k|^p = \sum_s \left(\sum_{k < s} C^p \cdot 2^{kp} \right) \cdot |\{x \in \mathbb{R}^n \mid 2^s < P_N^* f(x) \leq 2^{s+1}\}|.$$

Внутренняя сумма составляет нечто порядка 2^{ps} , и умножается на меру соответствующего множества. Поэтому всю правую часть можно оценить сверху интегралом. Тем самым,

$$\sum_{k,j} |\lambda_j^k|^p \leq C' \|f\|_{H^p}^p.$$

Таким образом, коэффициенты ряда g лежат в l^p , значит сам ряд сходится к некоторой функции $g \in H^p$, причём $\|g\|_{H^p} \leq C' \|f\|_{H^p}$.

То же самое справедливо и для ряда g^ε . Покажем, что $f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} g^\varepsilon$ в смысле $\mathcal{S}'$. Действительно, записывая g^ε как

$$g^\varepsilon = \sum_{k,j} g_j^{k,\varepsilon},$$

найдем её действие на произвольной пробной функции $\varphi \in \mathcal{S}$:

$$\left(\sum_{k,j} g_j^{k,\varepsilon}, \varphi \right) = \sum_{k,j} (g_j^{k,\varepsilon}, \varphi).$$

Заменим, что сумму вынести можно, так как для всякого $\varepsilon > 0$ и почти всех $x \in \mathbb{R}^n$ имеет место абсолютная оценка:

$$\int_{\varepsilon}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \right| \cdot |\psi_t(x - y)| dy dt < \infty.$$

Это следует из того, что

$$\left| \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \right| \leq \frac{C}{t^\alpha} \quad (10.2)$$

при некотором $\alpha > 1$. Действительно, в таком случае

$$\int_{\varepsilon}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \right| \cdot |\psi_t(x - y)| dy dt \leq C \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{1}{t^{\alpha}} \int_{\mathbb{R}^n} |\psi_t(x - y)| dy dt = C' \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{dt}{t^{\alpha}}.$$

Поэтому докажем оценку (10.2).

Утверждение 24. Пусть v — ограниченная гармоническая функция в $\mathbb{R}_+^{n+1}$. Тогда

$$\left| \frac{\partial v}{\partial t}(y, t) \right| \leq \frac{C}{t}.$$

□. По ограниченности для некоторой функции $g \in L^{\infty}(\mathbb{R}^n)$,

$$v(y, t) = \int_{\mathbb{R}^n} g(s) P_t(y - s) ds,$$

Продифференцируем по t :

$$\frac{\partial}{\partial t} P_t(u) = C \frac{\partial}{\partial t} \frac{t}{(|u|^2 + t^2)^{\frac{n+1}{2}}} = C \frac{1}{(|u|^2 + t^2)^{\frac{n+1}{2}}} - C \frac{n+1}{2} \frac{2t^2}{(|u|^2 + t^2)^{\frac{n+3}{2}}}.$$

Обозначим

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t^n} \frac{1}{(|\frac{u}{t}|^2 + 1)^{\frac{n+1}{2}}} &= \frac{1}{t} \cdot \alpha_t, \\ \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t^n} \frac{1}{(|\frac{u}{t}|^2 + 1)^{\frac{n+3}{2}}} &= \frac{1}{t} \cdot \beta_t. \end{aligned}$$

где $\alpha_t(u) = \frac{1}{t^n} \alpha(u)$, $\beta_t(u) = \frac{1}{t^n} \beta(u)$, где

$$\begin{aligned} \alpha(u) &= \frac{1}{(|u|^2 + 1)^{\frac{n+1}{2}}}, \\ \beta(u) &= \frac{1}{(|u|^2 + 1)^{\frac{n+3}{2}}}. \end{aligned}$$

Функции α, β , а значит и α_t, β_t суммируемы на $\mathbb{R}^n$. Тогда, дифференцируя под знаком интеграла и оценивая подынтегральные выражения по модулю, получаем

$$\left| \frac{\partial}{\partial t} v(y, t) \right| \leq C' \frac{1}{t} (|g| * \alpha_t + |g| * \beta_t),$$

при этом g ограничена, $\|\alpha_t\|_{L^1} = \|\alpha\|_{L^1}$, $\|\beta_t\|_{L^1} = \|\beta\|_{L^1}$. ■

В нашей ситуации u есть интеграл Пуассона функции $f \in L^2(\mathbb{R}^n) \cap L^p(\mathbb{R}^n)$,

$p < 1$. Поэтому

$$|u(y, t)| \leq \frac{C}{t^{1/2}}.$$

Тогда возьмём $t > 0$ и применим утверждение к интегралу Пуассона от функции $u(\cdot, \frac{t}{2}) = u_0$. Получаем

$$\left| \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \right| \leq C \cdot \frac{2}{t} \cdot \|u_0\|_{L^\infty} \leq C' \cdot \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t^{1/2}}.$$

Возвращаясь к доказательству, подставим определение функции $g_j^{k,\varepsilon}$,

$$\left(\sum_{k,j} g_j^{k,\varepsilon}, \varphi \right) = \sum_{k,j} \iint_{T_j^{k,\varepsilon}} \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \cdot (\psi_t * \varphi)(y) dy dt = \int_{\varepsilon}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial u}{\partial t}(y, t) \cdot (\psi_t * \varphi)(y) dy dt.$$

последний переход объясняется тем, что множества $T_j^{k,\varepsilon}$ при фиксированном ε попарно не пересекаются, их объединение есть полупространство $\{t > \varepsilon\}$. По теореме Планшереля

$$\left(\sum_{k,j} g_j^{k,\varepsilon}, \varphi \right) = \int_{\varepsilon}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} -2\pi |\xi| e^{-i|\xi|t} \widehat{f}(\xi) \widehat{\psi}(\xi t) \widehat{\varphi}(-\xi) d\xi dt.$$

Функция ψ радиальна, так что $\widehat{\psi}(\xi t) = \alpha(|\xi|t)$. Делая полярную замену переменных, и переставляя пределы интегрирования, получаем

$$\left(\sum_{k,j} g_j^{k,\varepsilon}, \varphi \right) = \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\varepsilon|\xi|}^{\infty} -2\pi s e^{-2\pi s} \alpha(s) \frac{ds}{s} \right] \widehat{f}(\xi) \widehat{\varphi}(-\xi) d\xi.$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, в силу условия (*) получим, что внутренний интеграл стремится к 1, поэтому

$$\left(\sum_{k,j} g_j^{k,\varepsilon}, \varphi \right) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \widehat{\varphi}(-\xi) d\xi = (f, \varphi).$$

Заметим

$$\|g - g^\varepsilon\|_{H^p} \leq \sum_{k,j} \|g_j^k - g_j^{k,\varepsilon}\|_{H^p}^p \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0,$$

так как ряд в правой части мажорируется сходящимся числовым рядом, и слагаемые ряда стремятся к 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$, значит по теореме Лебега получаем требуемое.

Осталось воспользоваться тем фактом, что из сходимости функций в H^p следует сходимость в $\mathcal{S}'$.¹⁶

¹⁶Пояснить.

Замечание. Как избавиться от условия $f \in L^2$.

ЛЕКЦИЯ 11 (21.04.2026)

8. ДЕЙСТВИЯ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛОВ В КЛАССАХ ХАРДИ

Пусть сначала $p = 1$. По определению $H^1(\mathbb{R}_+^{n+1}) \subseteq h^1(\mathbb{R}_+^{n+1})$ (равенство см. 19). Напомним, что

$$H^1(\mathbb{R}_+^{n+1}) = \left\{ u \mid \Delta u = 0, \sup_{|x-y| \leq t} |u(y, t)| \in L^1(\mathbb{R}^n) \right\},$$

$$h^1(\mathbb{R}_+^{n+1}) = \left\{ u \mid \Delta u = 0, \sup_t \int_{\mathbb{R}^n} |u(y, t)| dt < \infty \right\}.$$

По теореме 14 всякая функция из $h^1(\mathbb{R}_+^{n+1})$ представляется в виде интеграла Пуассона от конечной меры на $\mathbb{R}$:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} P_t(x - y) d\mu(y).$$

Если при этом $v \in H^1(\mathbb{R}_+^{n+1})$, то по теореме 20 имеет место атомное разложение

$$\mu = \sum_j \lambda_j a_j, \quad \sum_j |\lambda_j| < \infty,$$

где a_j — $(1, 2)$ -атомы. В частности, $\|a_j\|_{L^1} \leq 1$. Поэтому мера μ абсолютно непрерывна.

Теорема (многомерная теорема братьев Рисс). Пусть $\mu_0, \dots, \mu_n$ — конечные меры на $\mathbb{R}^n$, такие что их интегралы Пуассона $u_0, \dots, u_n$ образуют гармоническое векторное поле в $\mathbb{R}_+^{n+1}$. Тогда меры $\mu_0, \dots, \mu_n$ абсолютно непрерывны.

□. Поскольку в этих условиях $1 \geq \frac{n-1}{n}$, поэтому по теореме 19 все касательные максимальные функции от u_j суммируемы. Функции $u_0, \dots, u_n$ лежат в классе $H^1(\mathbb{R}_+^{n+1})$, их граничные значения абсолютно непрерывны. ■

Теорема (классическая теорема братьев Рисс). Пусть μ_1, μ_2 — меры на $\mathbb{R}$. Предположим, что функция

$$P_t * \mu_1 + iP_t * \mu_2$$

аналитична в $\mathbb{R}_+^2$. Тогда μ_1, μ_2 абсолютно непрерывны.

□. Аналитичность означает, что $\mu_2 = \mathcal{H}\mu_1$, где $\mathcal{H}$ — преобразование Гильберта.

Можно понимать это так

$$\widehat{\mu}_2(\xi) = -i \operatorname{sign}(\xi) \widehat{\mu}_1(\xi).$$

В n -мерной ситуации $\mu_j = R_j \mu_0$, где R_j — преобразование Рисса. ■

Доказывалось (см. лекцию 3), что любой сингулярный интегральный оператор T действует из $H^1(\mathbb{R}^n)$ в $L^1(\mathbb{R}^n)$. Это следует из атомного разложения, поскольку все атомы лежат в $H^1(\mathbb{R}^n)$ с равномерной оценкой.

Будем рассматривать сингулярные интегральные операторы $T: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ с ядром $K(x, y)$:

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) dy$$

для x , таких что $\operatorname{dist}(x, \operatorname{supp}(f)) > 0$. Ранее накладывалось условие Хёрман-дера:

$$\int_{|x-y_1| \geq 5|y_2-y_1|} |K(x, y_1) - K(x, y_2)| dx \leq C.$$

Иногда накладываются более сильные условия: для $0 < \alpha \leq 1$,

$$|K(x, y_1) - K(x, y_2)| \leq C \frac{|y_1 - y_2|^\alpha}{|x - y_1|^{n+\alpha}}, \quad |x - y_1| \geq 5|y_2 - y_1|.$$

Или

$$|\nabla_y K(x, y)| \leq \frac{C}{|x - y|^{n+1}}.$$

Здесь и далее будем считать, что ядро K зависит только от разности аргументов, то есть

$$K(x, y) = K(x - y),$$

то есть оператор T *свёрточный*, и задан на гладких функциях (скажем, класса $\mathcal{S}$ или $\mathcal{D}$). Тогда оператор T имеет вид

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} K(y) f(x - y) dy.$$

При этом потребуем, чтобы выполнялись условия

$$|K(x)| \leq \frac{C}{|x|^n},$$

$$|K(x - y) - K(x)| \leq B \frac{|y|}{|x|^{n+1}},$$

для $|x| \geq 2|y| > 0$.

Теорема 25. Если $\frac{n}{n+1} < p \leq 1$, и a — $(p, 2)$ -атом, то $\|Ta\|_{L^p} \leq C$.

□. Пусть атом a отвечает кубу Q , то есть

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |a(y)|^2 dy \right)^{1/2} \leq \frac{1}{|Q|^{1/p}}.$$

Возьмём x , достаточно далёкий от Q . Например, вне куба $\tilde{Q} = 5\sqrt{n}Q$. Пусть y_0 — центр куба Q . Тогда

$$Ta(x) = \int_Q (K(x-y) - K(x-y_0))a(y) dy.$$

Оценивая сверху по модулю, из условия на интегральное ядро получаем

$$|Ta(x)| \leq C|x-y_0|^{-n-1} \int_Q |y-y_0||a(y)| dy = C|x-y_0|^{-n-1}|Q|^{1/n} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |a(y)| dy \right) |Q|.$$

Выражение в скобках оценим по неравенству Коши:

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |a(y)| dy \leq \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |a(y)|^2 dy \right)^{1/2}.$$

То есть

$$|Ta(x)| \leq C|x-y_0|^{-n-1}|Q|^{1+\frac{1}{n}-\frac{1}{p}}.$$

Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \tilde{Q}} |Ta|^p dx \leq C \int_{C|Q|^{1/n}} r^{-(n+1)p} r^{n-1} dr \cdot |Q|^{p+\frac{p}{n}-1}.$$

При этом под интегралом стоит $r^{-(n+1)p+n-1}$, причём $(n+1)p - n + 1 > 1$, так как $p > \frac{n}{n+1}$. Тем самым, после интегрирования получим:

$$\int_{C|Q|^{1/n}} r^{-(n+1)p+n-1} dr \cdot |Q|^{p+\frac{p}{n}-1} = C|Q|^{\frac{1}{n}(-(n+1)p+n)} \cdot |Q|^{p+\frac{p}{n}-1} = C'.$$

Далее,

$$\int_{\tilde{Q}} |Ta(x)|^p dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Ta(x)|^2 dx \right)^{\frac{p}{2}} |\tilde{Q}|^{1-\frac{p}{2}} \leq C \|a\|_{L^2}^p |Q|^{1-\frac{p}{2}} \leq C'.$$

■

Замечание. Атом, удовлетворяющий условию теоремы, имеет нулевые моменты при всех $|\alpha| \leq n(\frac{1}{p} - 1)$. При $p = \frac{n}{n+1}$ получим, что $|\alpha| = 0$, поскольку

знак в условии теоремы строгий.

Замечание. Предыдущую теорему можно обобщить на меньшие p . Пусть T — свёрточный оператор с ядром k , причём k лежит в классе C^{s+1} вне начала координат, и при $x \neq 0$ выполнена оценка

$$|D^\beta k(x)| \leq C|x|^{-n-|\beta|}, \quad |\beta| \leq s+1.$$

Если $\frac{n}{n+s+1} < p \leq 1$, и a — $(p, 2)$ -атом, то $\|Ta\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \text{const}$.

Доказательство проводится по следующей схеме: для x , достаточно далёких от Q , имеем по условию обнуления моментов

$$Ta(x) = \int_Q a(y)(k(x-y) - p(y)) dy,$$

где p — многочлен Тейлора для k в точке $x - y_0$ степени $\left[n\left(\frac{1}{p} - 1\right)\right]$. Оценивая интеграл по модулю, воспользовавшись оценкой для остаточного члена в формуле Тейлора, получим¹⁷

$$|Ta(x)| \leq C|x - x_0|^{-n-1-N}|Q|^{1-\frac{1}{p}+\frac{N+1}{n}}.$$

Отсюда можно получить, что сингулярные интегральные операторы, определённые как выше, отображают H^p в L^p . На самом деле, они переводят H^p в H^p . Для этого нужно проверить, что $\|Ta\|_{H^p} \leq \text{const}$, если a — $(p, 2)$ -атом. Для этого, например, можно оценивать

$$\sup_{|x-y| \leq t} |P_z * Ta(y)|.$$

Получатся оценки того же типа, что и выше.

Если $p = 1$, то есть простое рассуждение. Пусть T — свёрточный оператор Кальдерона–Зигмунда. Возьмём $f \in H^1(\mathbb{R}^n)$. Она является компонентой некоторого гармонического поля, поэтому $R_j f \in H^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда $TR_j f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, но $TR_j f = R_j T f$ (поскольку оператор свёрточный), поэтому $T f \in H^1$.

9. НЕРАВЕНСТВО КОТЛЯРА

Пусть T — сингулярный интегральный оператор свёрточного типа с ядром k , зависящим от $x - y$, причём

$$|k(x)| \leq \frac{C}{|x|^n},$$

$$|k(x-s) - k(x)| \leq \frac{|s|^\alpha}{|x-s|^{n+\alpha}},$$

где $0 < \alpha \leq 1$, и $|x-s| \geq 2|s|$. Пусть оператор T действует в $L^2(\mathbb{R}^n)$ (по крайней мере, $\|T\varphi\|_{L^2} \leq C\|\varphi\|_{L^2}$ при $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$). То есть для $\varphi \in \mathcal{D}$ изначально

¹⁷Примерно те же вычисления проводились при оценке некасательной максимальной функции p -атома.

ПОЛОЖИМ

$$T\varphi(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus \overline{B}_\varepsilon(0)} k(y) \varphi(x - y) dy.$$

Если предел

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon}^1 k(x) dx \quad (11.1)$$

существует, то определение T корректно для $\varphi \in \mathcal{D}$:

$$\int_{A > |x| > \varepsilon} k(y) \varphi(x - y) dy = \int_{A > |x| > \varepsilon} k(y) (\varphi(x - y) - \varphi(x)) dy + \varphi(x) \int_{A > |x| > \varepsilon} k(y) dy.$$

Дальше оператор T продолжается на пространство L^2 (например, с помощью преобразования Фурье), доказывается его слабый тип $(1, 1)$, его ограниченность в L^p , $1 < p < \infty$. На каждом шаге используются переходы с плотного множества.

Теорема 26. Если оператор T продолжен таким образом, и выполнено условие (11.1), то

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} k(y) f(x - y) dy \quad \text{н.в.} \quad (11.2)$$

для всех $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$.

□. ■

Теорема 27. Пусть

$$T_*f = \sup_{\varepsilon > 0} \left| \int_{|y| > \varepsilon} k(y) f(x - y) dy \right|.$$

Тогда (сублинейный) оператор T_* ограничен в $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, и имеет слабый тип $(1, 1)$.

Замечание. Условие (11.1) не предполагается. Однако, если оно выполнено, то (11.2) получается стандартным способом.

Пусть, например, $f \in L^1$. Обозначим

$$\delta(f, x) = \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} |T_\varepsilon f(x) - Tf(x)|.$$

Из теоремы эта вещь имеет слабый тип $(1, 1)$:

$$|\{x \mid \delta(f, x) > t\}| \leq \frac{C}{t} \|f\|_{L^1}.$$

С другой стороны, $\delta(f, x) = \delta(f - \varphi, x)$, если $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Тогда достаточно выбрать φ так, чтобы норма $\|f - \varphi\|_{L^1}$ мала. Получим, что тогда $\delta(f, x) = 0$ почти всюду.

ЛЕКЦИЯ 12 (28.04.2026)

Пусть $B = B_r(x_0)$ — шар в $\mathbb{R}^n$. Хотим что-то сказать про $Tf(x)$, когда $x \in B$. На функцию f условия будут наложены ниже. Пусть

$$f = f\mathbf{1}_{2B} + f\mathbf{1}_{\mathbb{R}^n \setminus 2B} = f_1 + f_2.$$

Лемма 28. Пусть $\xi \in B$, тогда

- $\|f\|_{L^1} \leq C|B|Mf(\xi).$
- $|\{x \in B \mid |Tf_1| > \lambda\}| \leq \frac{C_T}{\lambda}|B|Mf(\xi),$ где $\lambda > 0$.

□. Первое неравенство очевидно. Второе неравенство следует из первого и из того, что оператор T имеет слабый тип $(1, 1)$. ■

Лемма 29. Пусть $x_1, x_2 \in B$. Тогда

$$|Tf_2(x_1) - Tf_2(x_2)| \leq C_T Mf(\xi),$$

где $\xi \in B$.

□. Поскольку $x_1, x_2 \in B$, и $\text{supp}(f_2)$ лежит вне шара $2B$, то можно записать, воспользовавшись условиями на ядро:¹⁸

$$\begin{aligned} |Tf_2(x_1) - Tf_2(x_2)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n \setminus 2B} |K(x_1 - y) - K(x_2 - y)| |f(y)| dy \\ &\leq C_T \int_{\mathbb{R}^n \setminus 2B} |f(y)| \frac{r^\alpha}{|y - \xi|^{n+\alpha}} dy. \end{aligned}$$

Последний интеграл представим в виде сумм по непересекающимся шаровым слоям. Оценивая подынтегральное выражение, получаем

$$\begin{aligned} |Tf_2(x_1) - Tf_2(x_2)| &\leq C_T \int_{\mathbb{R}^n \setminus 2B} |f(y)| \frac{r^\alpha}{|y - \xi|^{n+\alpha}} dy \\ &\leq C' \sum_{j \geq 1} \int_{2^j r \leq |y - \xi| \leq 2^{j+1} r} r^{\alpha - n - \alpha} 2^{-j(n+\alpha)} |f(y)| dy \end{aligned}$$

¹⁸ $\alpha \in (0, 1]$.

$$\leq C''' \sum_{j \geq 1} 2^{-j\alpha} \frac{1}{(2^{j+1}r)^n} \int_{|y-\xi| \leq C2^{j+1}r} |f(y)| dy.$$

Последнее выражение есть произведение сходящегося ряда на выражение которое мажорируется максимальной функцией. Следовательно,

$$|Tf_2(x_1) - Tf_2(x_1)| \leq C''' Mf(\xi).$$

■

Замечание. В лемме 29 T можно заменить на T_ε , $\varepsilon > 0$, где

$$T_\varepsilon g(x) = \int_{|x-y| > \varepsilon} g(y) k(x-y) dy.$$

Действительно, если $\varepsilon < r$, то $T_\varepsilon f_2 = Tf_2$, и доказывать нечего. Если $\varepsilon \geq r$, то для T_ε повторим доказательство 29.

Лемма 30. В условиях предыдущих лемм,

$$|T_* f_2(x_1) - T_* f_2(x_2)| \leq C_T Mf(\xi),$$

если $x_1, x_2, \xi \in B$. Здесь $T_* = \sup_\varepsilon T_\varepsilon$

□. Действительно,

$$|T_\varepsilon f_2(x_1)| \leq C_T Mf(\xi) + |T_* f_2(x_2)|,$$

переходя к супремуму в левой части, получим одно из неравенство. Проделывая то же самое в другом порядке, получим требуемое. ■

Возьмём $x \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon > 0$. Применим предыдущие рассуждения для шара $B = B_{\varepsilon/2}(x)$. Оценим $T_* f(x)$, где функция f представляется в виде $f = f_1 + f_2$.

Тогда $T_\varepsilon f(x) = Tf_2(x)$, поэтому по лемме 29

$$|T_\varepsilon f(x)| \leq |Tf_2(x_1)| + CMf(x), \quad x_1 \in B.$$

Представим

$$Tf_2(x_1) = Tf(x_1) - Tf_1(x_1). \quad (12.1)$$

Оценим каждое слагаемое в правой части (12.1). По лемме 28

$$|\{x_1 \in B \mid |Tf_1(x_1)| > \lambda\}| \leq \frac{1}{\lambda} C_T |B| Mf(x).$$

Поэтому $|Tf_1(x_1)| \leq 3C_T Mf(x)$ на множестве точек x_1 с мерой не менее $2|B|/3$. Для оценки второго слагаемого рассмотрим максимальную функцию M_δ , $\delta > 0$,

$$M_\delta g = (M|g|^\delta)^{1/\delta}.$$

Тогда

$$\left(\frac{1}{|B|} \int_B |Tf(x_1)|^\delta dx_1 \right)^{1/\delta} \leq M_\delta(Tf)(x).$$

По неравенству Чебышёва

$$|Tf(x_1)| \leq 3^{1/\delta} M_\delta(Tf)(x)$$

на множестве точек $x_1 \in B$ с мерой не менее $2|B|/3$. Значит, существует точка x_1 , в которой выполнены оба неравенства. Подставляя в (12.1), получаем

$$|Tf_2(x_1)| \leq 3C_T Mf(x) + 3^{1/\delta} M_\delta(Tf)(x).$$

Поскольку $Tf_2(x) = T_\varepsilon f(x)$, и справа получилась независимая по ε оценка, можно перейти к супремуму по ε , и получить неравенство.

Теорема 31 (неравенство Котляра). В предыдущих обозначениях для $x \in \mathbb{R}^n$, $\delta > 0$,

$$T_*f(x) \leq C_\delta M_\delta(Tf)(x) + C_T Mf(x).$$

Допустим, нам нужно получить L^p -оценку, $1 < p < \infty$, для оператора T_* . Из неравенства Котляра, если $\delta = 1$, то

$$\|T_*f\|_{L^p} \leq C(\|M(Tf)\|_{L^p} + \|Mf\|_{L^p}) \leq C'\|f\|_{L^p},$$

так как все операторы в правой части ограничены в L^p .

Нам ещё нужно получить неравенство слабого типа $(1, 1)$ для T^* . Применим неравенство Котляра при $\delta < 1$.

Утверждение 32. Пусть $\delta < 1$. Тогда оператор M_δ ограничен в L^p при $p > \delta$ и в $L^{1,\infty}$.¹⁹

□. Нужно доказать, что

$$\lambda \cdot |\{M_\delta g > \lambda\}| \leq \sup_{\alpha > 0} \alpha \cdot |\{|h| > \alpha\}|.$$

Пусть $f \in L^p$. Так как $(M_\delta f)^\delta = M|f|^\delta$, то

$$\|M_\delta f\|_{L^p}^p = \int_{\mathbb{R}^n} (M|f|^\delta)^{p/\delta} \leq C_p \int_{\mathbb{R}^n} (|f|^\delta)^{p/\delta} = C \int_{\mathbb{R}^n} |f|^p.$$

Отсюда следует ограниченность в M_δ .

Второе утверждение получается интерполяцией. Пусть $f \in L^{1,\infty}$, и $\|f\|_{L^{1,\infty}} \leq 1$, то есть $|\{|f| > \lambda\}| \leq \frac{1}{\lambda}$, $\lambda > 0$. Представим $f = f_1 + f_2$, где $f_1 = f\mathbf{1}_{\{|f| > t\}}$, $f_2 = f\mathbf{1}_{\{|f| \leq t\}}$. Возьмём $\delta < p_1 < 1 < p_2$. Заметим, что $f_1 \in L^{p_1}$,

¹⁹Напомним, что пространство $L^{1,\infty}$ определяется как пространство функций h , таких что $|\{h \mid |h| > t\}| \leq \frac{C}{t}$. Нормой в этом пространстве является $\sup_{\alpha > 0} \alpha \cdot |\{|h| > \alpha\}|$.

$f_2 \in L^{p_2}$. Действительно, пусть $\beta(\tau) = |\{|f_1| > \tau\}|$, тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_1|^{p_1} d\tau = p_1 \int_0^\infty \tau^{p_1-1} \beta(\tau) d\tau = \int_t^\infty \tau^{p_1-1} \beta(\tau) d\tau \leq p_1 \int_t^\infty t^{p_1-1} \tau^{-1} d\tau = Ct^{p_1-1}, \quad (12.2)$$

Аналогично для функции f_2 .

Тогда

$$M_\delta f \leq CM_\delta f_1 + M_\delta f_2,$$

так что

$$|\{M_\delta f > \lambda\}| \leq |\{M_\delta f_1 \geq \frac{\lambda}{2c}\}| + |\{M_\delta f_2 \geq \frac{\lambda}{2c}\}|.$$

По ограниченности M_δ в L^p , из неравенства Чебышёва

$$|\{M_\delta f_1 \geq \frac{\lambda}{2c}\}| + |\{M_\delta f_2 \geq \frac{\lambda}{2c}\}| \leq C(\lambda^{-p_1} \|f_1\|_{L^{p_1}}^{p_1} + \lambda^{-p_2} \|f_2\|_{L^{p_2}}^{p_2}).$$

Подставляя оценку на норму из (12.2), получаем

$$|\{M_\delta f > \lambda\}| \leq C(\lambda^{-p_1} \lambda^{-p_1-1} + \lambda^{-p_2} \lambda^{-p_2-1}) \leq C\lambda^{-1}.$$

■

Из этого утверждения следует, что M_δ отображает пространство $L^{1,\infty}$ в себя. Тогда

$$\|T_* f\|_{L^{1,\infty}} \leq C(\|M_\delta(Tf)\|_{L^{1,\infty}} + \|Mf\|_{L^{1,\infty}}) \leq C' \|f\|_{L^{1,\infty}}.$$

Отсюда следует неравенство слабого типа $(1, 1)$, так как M имеет слабый тип $(1, 1)$, M_δ отображает $L^{1,\infty}$ в себя, а T имеет слабый тип $(1, 1)$ по предположению. Тем самым, имеет место указанное неравенство.

ЛЕКЦИЯ 13 (05.05.2026)

10. НЕРАВЕНСТВО ЛИТЛВУДА–ПЭЛИ

Обозначим $I_k = [2^k, 2^{k+1})$, $k \in \mathbb{Z}$. Пусть $J_k = -I_k$. Интервалы I_k, J_k образуют разбиение $\mathbb{R}$.

Теорема 33 (неравенство Литлвуда–Пэли). Пусть $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < +\infty$. Тогда

$$\|f\|_{L^p} \asymp \left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}} (|m_k f|^2 + |m'_k f|^2)^{1/2} \right\|_{L^p},$$

где $m_k f = (\widehat{f} \mathbb{1}_{I_k})^\vee$, $m'_k f = (\widehat{f} \mathbb{1}_{J_k})^\vee$.

□. Рассмотрим гладкую функцию $\alpha \in C^\infty(\mathbb{R})$, $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\alpha(t) = \begin{cases} 1, & t \in [1, 2], \\ 0, & t \notin [\frac{1}{2}, 3] \end{cases}$$

Пусть $\alpha_k(t) = \alpha(2^{-k}t)$. Рассмотрим²⁰

$$\beta_k(t) = \frac{\alpha_k(t)}{\sum_{k \in \mathbb{Z}} \alpha_k(t)}.$$

Сумма в знаменателе содержит не более двух ненулевых слагаемых для каждой точки t , и она отделена от 0. При этом $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \beta_k = 1$ на $\mathbb{R}_+$. Кроме того, $\beta_k(t) = \beta_0(2^{-k}t)$. Аналогично определим β_k^- , построенные по отрезкам J_k .

Рассмотрим ограниченные последовательности $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, $\{b_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, без ограничения общности пусть $\sup_k |a_k|, \sup_k |b_k| \leq 1$. Рассмотрим

$$\beta = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \beta_k + \sum_{k \in \mathbb{Z}} b_k \beta_k^-.$$

Функция β определяет мультипликатор Фурье в $L^2(\mathbb{R})$. Тогда $T: f \mapsto (\widehat{f}\beta)^\sim$ — оператор из L^2 на L^2 .

Утверждение. T — сингулярный интегральный оператор.

□. Покажем, что ядром K оператора T является функция

$$\check{\beta} = \sum_k a_k \check{\beta}_k + b_k \check{\beta}_k^-.$$

Проверим условия на ядро:

$$|K(x)| \leq \frac{C}{|x|}, \quad |K'(x)| \leq \frac{C}{x^2}. \quad (13.1)$$

Рассмотрим $\sum a_k \beta_k$. Поскольку $|\beta_k| \leq 1$, $\text{supp}(\beta_k) \subseteq [2^{k-2}, 2^{k+2}]$, то $\|\beta_k\|_{L^1} \leq C \cdot 2^k$, следовательно, $\|\check{\beta}_k\|_{L^\infty} \leq C \cdot 2^k$. Оценим производные: $\beta_k''(t) = \beta_0''(2^{-k}t) \cdot 2^{-2k}$. Функция β_0'' гладкая и имеет компактный носитель, поэтому $|\beta_k'(t)| \leq C \cdot 2^{-2k}$. Так что $\|\beta_k'\|_{L^1} \leq C' \cdot 2^{-k}$, тогда из дифференцирования преобразования Фурье получаем $\|x^2 \check{\beta}_k\|_{L^\infty} \leq C \cdot 2^{-k}$.

С помощью полученных оценок на $\check{\beta}_k$ для фиксированного x оценим сумму ряда, отдельно при больших и малых k :

$$\left| \sum_k \check{\beta}_k \right| \leq C \left(\sum_{2^k \leq 1/|x|} |\check{\beta}_k| + \sum_{2^k > 1/|x|} |\check{\beta}_k| \right) \leq C \left(\sum_{2^k \leq 1/|x|} 2^k \right) + C \left(\sum_{2^k > 1/|x|} \frac{1}{|x|^2 \cdot 2^k} \right).$$

²⁰Здесь не нужно делить на сумму (иначе не сходятся константы).

Сумма первого ряда оценивается $1/|x|$, сумма второго ряда оценивается первым членом (как сумма убывающей геометрической прогрессии). Отсюда следует оценка на ядро (13.1). Доказательство оценки на производную ядра полностью аналогично. ■

Таким образом, для оператора $T = T_{a,b}$ имеется равномерная оценка $\|T_{a,b}\| \leq C_p$ по всем $\|a\|_{L^\infty}, \|b\|_{L^\infty} \leq 1$.

Если обозначить $\check{\beta}_k = \gamma_k$, то получаем оценку сверху для неравенства Литлвуда–Пэли:

$$\left\| \left(\sum_k a_k \gamma_k \right) * f \right\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p}. \quad (13.2)$$

Рассмотрим теперь **функции Радемахера**:

$$r_k(t) = \text{sign} \sin(2^k \pi t), \quad k \in \mathbb{N}.$$

Они, как и функции Хаара, образуют ортонормированный базис в $L^2[0, 1]$. **Неравенство Хинчина** гласит, что при $0 < p < +\infty$

$$\left(\int_0^1 \left| \sum_k \xi_k r_k(t) \right|^p dt \right)^{1/p} \asymp \left(\sum_k |\xi_k|^2 \right)^{1/2}.$$

Тогда в качестве a_k возьмём функции r_k . Подставляя в (13.2), получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \sum_k r_k(t) (\gamma_k * f)(x) \right|^p dx \leq C^p \|f\|_{L^p}^p.$$

Проинтегрируем по $[0, 1]$, поменяем пределы интегрирования и применим неравенство Хинчина:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_0^1 \left| \sum_k r_k(t) (\gamma_k * f)(x) \right|^p dt dx \asymp \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_k |(\gamma_k * f)(x)|^2 \right)^{p/2} dx.$$

Тут дальше шли разговоры про константы. Обрезаем хвосты: искусственно подставим $e^{i2^k x}$ под модуль справа и применим неравенство Хинчина в обратную сторону:

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \sum_k e^{i2^k x} f(x) \right|^p dx \leq C'' \|f\|_{L^p}^p.$$

После всех манипуляций получится оценка:

$$\left\| \left(\sum_k |m_k f|^2 + \sum_k |m'_k f|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p} \leq C \|f\|_{L^p}. \quad (13.3)$$

Нам осталось получить неравенство в обратную сторону. Обозначим левую

часть (13.3) через (*). Докажем неравенство для конечных сумм:

$$(*) \geq C \left\| \sum_k m_k f + \sum_k m'_k f \right\|_{L^p}.$$

Возьмём функцию $g \in L^{p'}$, $\|g\|_{L^{p'}} \leq 1$, и оценим

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_{\mathbb{R}} (m_k f \cdot m_k g + m'_k f \cdot m'_k g) \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_k |m_k f|^2 + |m'_k f|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_k |m_k g|^2 + |m'_k g|^2 \right)^{1/2} \\ &\leq \left\| \sum_k \left(|m_k f|^2 + |m'_k f|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p} \cdot \left\| \sum_k \left(|m_k g|^2 + |m'_k g|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^{p'}}. \end{aligned}$$

Поскольку оценка в $L^{p'}$ верна по предыдущей части рассуждения, получаем

$$A \leq (*) \cdot C \|g\|_{L^{p'}} \leq C \cdot (*).$$

■

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Символы		пространство ВМО	см. функция
$(1, \infty)$ -атом	2	ограниченной средней осцилляции	
$(1, \infty)$ -атомное пространство	2	Р	
$(1, 2)$ -атом	12	разложение	
$(1, 2)$ -атомное пространство	12	Кальдерона–Зигмунда	13
(p, r) -атом	35	Уитни	14
Г		Т	
гармоническое векторное поле	18	теорема	
И		Кальдерона	26
интегральный оператор		об атомном разложении для H^p	34
Кальдерона–Зигмунда	11	Рисс классическая	47
сингулярный	11	Рисс многомерная	47
М		Рисса «о восходящем солнце»	4
максимальная функция касательная	2	Харди–Литлвуда о гармонической	
максимальная функция Харди–Литлвуда	1	функции	26
		Харди–Литлвуда о максимальной	
		функции	1
Н		У	
неравенство		условие Хёрмандера	11
Котляра	54	условия	
Литлвуда–Пэли	55	обобщённые Коши–Римана	18
Хинчина	57	Ф	
О		функция	
оператор		ограниченной средней осцилляции	16
свёрточный	48	полунепрерывная сверху	8
П		Радемахера	57
преобразование		субгармоническая	8
Рисса	20	Я	
преобразование Гильберта	1	ядро	
пространство Харди	21	Пуассона	1